

LỚP LÝ THẦY NGỌC

SĐT: 0935216256 • Giáo viên: TRẦN VĂN THIÊN NGỌC

CS1: 50/2C Phạm Thị Liên • CS2: P A15 THPT Nguyễn Huệ • CS3: 24 Đặng Thái Thân

TUYỂN TẬP 7 BỘ ĐỀ THI GIỮA KỲ I

MÔN: VẬT LÝ 10

(BẢN DÀNH CHO GIÁO VIÊN – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT)

Tuyển tập các trường THPT trọng điểm Thừa Thiên Huế – Năm học 2024–2025 & 2025–2026

MỤC LỤC BỘ ĐỀ THI

1. HDG 1: THPT Bùi Thị Xuân (Mã đề 207)	Trang 2 – 7 (6 trang)
2. HDG 2: THPT Hai Bà Trưng (Mã đề 209)	Trang 8 – 14 (7 trang)
3. HDG 3: THPT Nguyễn Huệ - Đề 1 (Mã đề 494)	Trang 15 – 20 (6 trang)
4. HDG 4: THPT Nguyễn Huệ - Đề 2 (Mã đề 101)	Trang 21 – 29 (9 trang)
5. HDG 5: THPT Nguyễn Tất Thành (Mã đề 102)	Trang 30 – 36 (7 trang)
6. HDG 6: THPT Phan Đăng Lưu (Mã đề 1008)	Trang 37 – 43 (7 trang)
7. HDG 7: THPT Chuyên Quốc Học - Huế (Mã đề 104)	Trang 44 – 51 (8 trang)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Trong hệ đơn vị SI, đơn vị của gia tốc là

- A. $\text{m} \cdot \text{s}^2$. B. $\text{m} \cdot \text{s}$. C. $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$. D. $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Lời giải.

Đơn vị của gia tốc trong hệ SI là mét trên giây bình phương: $\text{m/s}^2 = \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 2. Đồng hồ đo thời gian hiện số MC964 khi đặt ở chế độ MODE A + B dùng để

- A. đo thời gian vật chẵn cổng quang điện nối với ổ B.
B. đo tổng hai khoảng thời gian vật chẵn cổng quang điện nối với ổ A và cổng quang điện nối với ổ B.
C. đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
D. đo thời gian vật chẵn cổng quang điện nối với ổ A.

Lời giải.

Ở chế độ MODE A + B, đồng hồ đo tổng thời gian vật chẵn cổng quang A và thời gian vật chẵn cổng quang B: $\Delta t = \Delta t_A + \Delta t_B$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 3. Chọn phát biểu đúng về vận tốc.

- A. Vận tốc là đại lượng vô hướng, luôn có giá trị không âm.
B. Vận tốc là đại lượng vectơ, có hướng ngược với hướng của độ dịch chuyển.
C. Vận tốc là đại lượng vô hướng, có thể nhận giá trị âm hoặc dương.
D. Vận tốc là đại lượng vectơ, có hướng trùng với hướng của độ dịch chuyển.

Lời giải.

Vận tốc $\vec{v} = \frac{\vec{d}}{\Delta t}$ là đại lượng vectơ; vì $\Delta t > 0$ nên $\vec{v}$ cùng hướng với độ dịch chuyển $\vec{d}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 4. Đối tượng nghiên cứu của Vật lý là

- A. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
B. sự phát triển sinh học của vật chất hữu cơ.
C. sự hình thành và phát triển của các lí thuyết vật lí.
D. cuộc đời và sự nghiệp của các nhà vật lí.

Lời giải.

Vật lí nghiên cứu các dạng vận động của vật chất (cơ, nhiệt, điện, từ, quang, hạt nhân,...) và năng lượng.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 5. Chuyển động nào sau đây được coi là rơi tự do?

- A. Vận động viên đang nhảy dù từ máy bay xuống.

- B. Viên sỏi nhỏ được thả rơi từ trên cao trong không khí.
- C. Chiếc lá khô đang rơi từ trên cành xuống.
- D. Sợi chỉ mảnh được thả rơi trong không khí.

Lời giải.

Vật được coi là rơi tự do khi lực cản của không khí rất nhỏ so với trọng lượng. Viên sỏi nhỏ, nặng thỏa mãn điều kiện này; dù, lá khô, sợi chỉ chịu lực cản lớn.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 6. Phát biểu nào sau đây về chuyển động thẳng biến đổi đều là **sai**?

- A. Trong chuyển động nhanh dần đều, vectơ gia tốc cùng chiều với chiều chuyển động.
- B. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc không đổi theo thời gian.
- C. Trong chuyển động chậm dần đều, gia tốc luôn có giá trị âm.
- D. Trong chuyển động chậm dần đều, vectơ gia tốc ngược chiều với chiều chuyển động.

Lời giải.

Trong chuyển động chậm dần đều, $\vec{a}$ ngược chiều $\vec{v}$ (tức $a \cdot v < 0$). Nếu vật chuyển động theo chiều âm ($v < 0$) thì $a > 0$. Vậy khẳng định gia tốc “luôn có giá trị âm” là sai.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 7. Gọi $\bar{A}$ là giá trị trung bình, $\Delta A'$ là sai số dụng cụ, $\overline{\Delta A}$ là sai số ngẫu nhiên và $\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A'$ là sai số tuyệt đối của phép đo đại lượng A . Sai số tỉ đối của phép đo là

- A. $\delta A = \frac{\Delta A}{A} \cdot 100\%$.
- B. $\delta A = \frac{\bar{A}}{\Delta A} \cdot 100\%$.
- C. $\delta A = \frac{\Delta A'}{A} \cdot 100\%$.
- D. $\delta A = \frac{\Delta A}{A} \cdot 100\%$.

Lời giải.

Sai số tỉ đối bằng tỉ số giữa sai số tuyệt đối (toàn phần) và giá trị trung bình: $\delta A = \frac{\Delta A}{A} \cdot 100\%$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 8. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d - t$) của chuyển động thẳng đều có dạng là

- A. đường thẳng.
- B. đường tròn.
- C. đường hypebol.
- D. đường parabol.

Lời giải.

Chuyển động thẳng đều có $d = vt$ là hàm bậc nhất của t nên đồ thị ($d - t$) là một đường thẳng.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 9. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu v_0 , sau thời gian t vật có vận tốc v . Gia tốc của vật là

- A. $a = \frac{v_0 - v}{t}$.
- B. $a = \frac{v_0 + v}{t}$.
- C. $a = \frac{v^2 - v_0^2}{t}$.
- D. $a = \frac{v - v_0}{t}$.

Lời giải.

Theo định nghĩa: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 10. Một chất điểm đi được quãng đường s trong khoảng thời gian Δt . Tốc độ trung bình của chất điểm là

- A. $v_{tb} = s \cdot \Delta t$.
- B. $v_{tb} = s - \Delta t$.
- C. $v_{tb} = \frac{s}{\Delta t}$.
- D. $v_{tb} = \frac{\Delta t}{s}$.

Lời giải.

Tốc độ trung bình bằng quãng đường chia thời gian: $v_{tb} = \frac{s}{\Delta t}$.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 11. Độ dịch chuyển của một vật cho biết

- A. độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật. B. vị trí và thời điểm chuyển động của vật.
C. mức độ nhanh hay chậm của chuyển động. D. tổng độ dài quãng đường mà vật đã đi được.

Lời giải.

Độ dịch chuyển $\vec{d}$ là vectơ nối vị trí đầu với vị trí cuối, cho biết độ dài (khoảng cách thẳng) và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 12. Khi phòng thực hành xảy ra sự cố cháy, hành động nào sau đây là **sai**?

- A. Ngắt ngay toàn bộ nguồn điện của phòng thực hành.
B. Di chuyển nhanh các chai lọ hóa chất, vật liệu dễ cháy ra khu vực an toàn.
C. Không dùng bình khí CO₂ để dập đám cháy trên quần áo người hoặc đám cháy kim loại kiềm.
D. Dùng nước dội trực tiếp để dập đám cháy ở nơi có thiết bị điện đang cắm nguồn.

Lời giải.

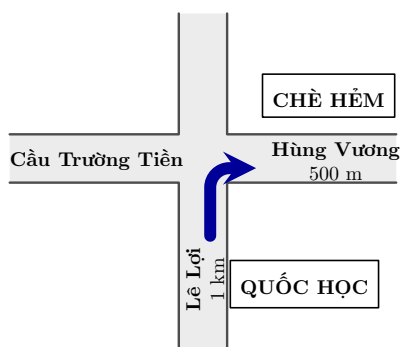
Nước dẫn điện, dội nước vào đám cháy có thiết bị điện đang cắm nguồn có thể gây chập điện, điện giật cho người chữa cháy. Đây là hành động sai.

Chọn đáp án **D** ☐

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. Một bạn học sinh đạp xe từ cổng trường THPT Chuyên Quốc Học Huế đi thẳng theo đường Lê Lợi 1 km, sau đó rẽ phải vào đường Hùng Vương đi thẳng 500 m để đến quán chè Hẻm như sơ đồ hình bên. Coi hai đoạn đường vuông góc với nhau.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Quãng đường đi được và độ lớn độ dịch chuyển của bạn học sinh là khác nhau..	X	
b) Độ dịch chuyển của bạn học sinh là một đại lượng vô hướng..		X
c) Quãng đường bạn học sinh đã đi được là 1,5 km..	X	
d) Độ lớn độ dịch chuyển của bạn học sinh bằng 1180 m..		X

Lời giải.

a) **Đúng.** Đường đi gấp khúc (có rẽ) nên quãng đường lớn hơn độ lớn độ dịch chuyển.

b) **Sai.** Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ, có cả độ lớn và hướng.

c) **Đúng.** $s = 1000 + 500 = 1500 \text{ m} = 1,5 \text{ km}$.

d) **Sai.** Hai đoạn vuông góc: $d = \sqrt{1000^2 + 500^2} \approx 1118 \text{ m} \neq 1180 \text{ m}$.

Chọn đáp án **a đúng b sai c đúng d sai** ☐

Câu 2. Một vật chuyển động thẳng dọc theo trục Ox có phương trình độ dịch chuyển $d = 4t - t^2$ (d tính bằng m, t tính bằng s, $t \geq 0$).

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều trong suốt quá trình chuyển động..		X
b) Ngay sau thời điểm $t = 0$, vật chuyển động theo chiều dương của trục Ox ..	X	
c) Gia tốc của vật bằng 1 m/s^2 ..		X
d) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 1\text{ s}$ bằng 2 m/s ..	X	

Lời giải.

- a) **Sai.** So sánh với $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$: $v_0 = 4\text{ m/s}$, $a = -2\text{ m/s}^2$. Ban đầu $a \cdot v_0 < 0$ nên vật chuyển động chậm dần đều (đến $t = 2\text{ s}$ thì đổi chiều).
- b) **Đúng.** $v_0 = 4\text{ m/s} > 0$ nên ban đầu vật chuyển động theo chiều dương.
- c) **Sai.** $a = -2\text{ m/s}^2 \neq 1\text{ m/s}^2$.
- d) **Đúng.** $v = v_0 + at = 4 - 2t \Rightarrow v(1) = 4 - 2 \cdot 1 = 2\text{ m/s}$.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d đúng
-------	--------	-------	--------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.)

Câu 1. Tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Berlin (Đức), vận động viên Usain Bolt lập kỉ lục thế giới chạy 100 m với thời gian 9,58 s. Tốc độ trung bình của Usain Bolt trên đường chạy đó là bao nhiêu m/s? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Đáp án:

1	0	,	4
---	---	---	---

Lời giải.

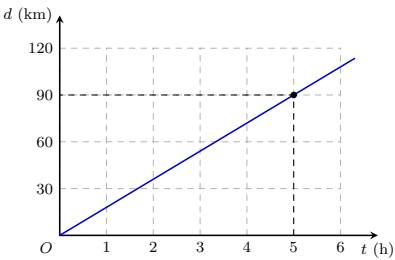
$$v_{tb} = \frac{s}{\Delta t} = \frac{100}{9,58} \approx 10,44 \approx 10,4\text{ m/s}.$$

Đáp án:

10,4

 ☐

Câu 2. Hình bên là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d - t$) của một ô tô chuyển động thẳng. Vận tốc của ô tô bằng bao nhiêu m/s?



Đáp án:

5			
---	--	--	--

Lời giải.

Đồ thị là đường thẳng qua gốc tọa độ nên ô tô chuyển động thẳng đều. Tại $t = 5\text{ h}$ thì $d = 90\text{ km}$:

$$v = \frac{d}{t} = \frac{90}{5} = 18\text{ km/h} = \frac{18}{3,6} = 5\text{ m/s}.$$

Đáp án:

5

 ☐

Câu 3. Một người đang lái xe máy với tốc độ 28,8 km/h thì nhìn thấy một cái hố trước mặt nên hãm phanh, xe chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 5 s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc của xe là bao nhiêu m/s²?

Đáp án:

–	1	,	6
---	---	---	---

Lời giải.

$$v_0 = 28,8 \text{ km/h} = 8 \text{ m/s}; v = 0.$$

$$a = \frac{v - v_0}{\Delta t} = \frac{0 - 8}{5} = -1,6 \text{ m/s}^2.$$

Đáp án: **-1,6** □

Câu 4. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 80 m so với mặt đất. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Thời gian rơi của vật là bao nhiêu giây?

Đáp án: **4** □

Lời giải.

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 80}{10}} = 4 \text{ s}.$$

Đáp án: **4** □

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

(Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3.)

Câu 1. Lúc 7 giờ, một ô tô chuyển động thẳng đều với tốc độ 40 km/h đi từ A qua B đến C. Biết $AB = 30 \text{ km}$, $BC = 70 \text{ km}$ (A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó). Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian lúc 7 giờ. Vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d - t$) của ô tô.

Lời giải.

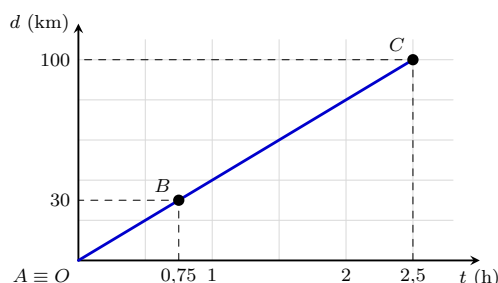
Phương trình độ dịch chuyển: $d = vt = 40t$ (d : km, t : h).

– Tại A: $t = 0$, $d = 0$.

– Tại B: $d_B = 30 \text{ km} \Rightarrow t_B = \frac{30}{40} = 0,75 \text{ h}$ (lúc 7 giờ 45 phút).

– Tại C: $d_C = 30 + 70 = 100 \text{ km} \Rightarrow t_C = \frac{100}{40} = 2,5 \text{ h}$ (lúc 9 giờ 30 phút).

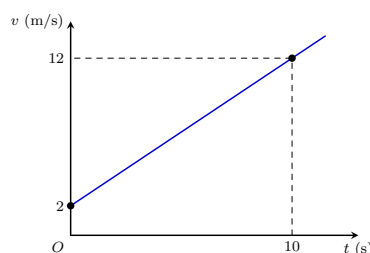
Đồ thị là đoạn thẳng đi qua $O(0;0)$, $B(0,75;30)$ và kết thúc tại $C(2,5;100)$:



Câu 2. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều dọc theo trục Ox có đồ thị vận tốc – thời gian ($v - t$) như hình bên. Tính:

a) Gia tốc của vật.

b) Quãng đường vật đi được trong 10 s đầu tiên.



Lời giải.

a) Từ đồ thị: $v_0 = 2 \text{ m/s}$, tại $t = 10 \text{ s}$ thì $v = 12 \text{ m/s}$.

$$a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{12 - 2}{10} = 1 \text{ m/s}^2.$$

b) Vật chuyển động theo một chiều ($v > 0$) nên quãng đường bằng độ dịch chuyển:

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 2 \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 10^2 = 70 \text{ m.}$$

(Hoặc tính diện tích hình thang dưới đồ thị: $s = \frac{(2 + 12) \cdot 10}{2} = 70 \text{ m.}$)

Câu 3. Thả rơi tự do một vật từ độ cao 100 m so với mặt đất. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính:

a) Quãng đường vật rơi được sau 3 s kể từ lúc thả.

b) Độ cao của vật so với mặt đất tại thời điểm đó.

Lời giải.

a)

$$s = \frac{1}{2} g t^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 3^2 = 45 \text{ m.}$$

b) Độ cao của vật so với mặt đất: $h' = h - s = 100 - 45 = 55 \text{ m.}$

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 207

Phần I.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	B	D	A	B	C	D	A	D	C	A	D

Phần II.

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	S
2	S	Đ	S	Đ

Phần III.

Câu	1	2	3	4
Đáp án	10,4	5	-1,6	4

———— **HẾT** ————

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.)

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Mỗi ngày bố của bạn An chở bạn ấy từ nhà đến trường mất 20 phút. Hôm nay là ngày thi nên bố bạn ấy chạy xe nhanh hơn và đến trường sớm hơn thường ngày 5 phút. Biết quãng đường từ nhà bạn An đến trường là 10 km. Tốc độ trung bình của xe hôm nay là

- A. 40 km/h. B. 50 km/h. C. 30 km/h. D. 60 km/h.

Lời giải.

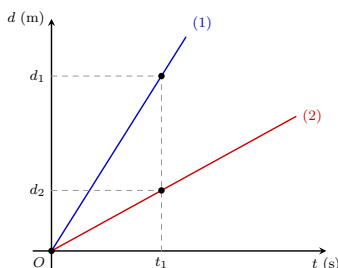
Thời gian chuyển động hôm nay: $t' = 20 - 5 = 15$ phút = 0,25 h.

Tốc độ trung bình của xe hôm nay:

$$v_{tb} = \frac{s}{t'} = \frac{10}{0,25} = 40 \text{ km/h.}$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 2. Hình dưới mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của hai xe chuyển động thẳng trong cùng một khoảng thời gian. Chọn câu đúng.



- A. Tốc độ vật 1 lớn hơn tốc độ vật 2.
B. Vận tốc vật 1 nhỏ hơn vận tốc vật 2.
C. Tốc độ vật 2 lớn hơn tốc độ vật 1.
D. Vận tốc vật 1 có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vận tốc vật 2.

Lời giải.

Trong đồ thị $d - t$ của chuyển động thẳng đều, độ dốc của đường biểu diễn cho biết vận tốc: $v = \frac{\Delta d}{\Delta t}$.

Đường (1) dốc hơn đường (2): trong cùng thời gian t_1 thì $d_1 > d_2$, suy ra $v_1 > v_2$. Vậy tốc độ vật 1 lớn hơn tốc độ vật 2.

Chọn đáp án **A** □

Câu 3. Hãy sắp xếp các phương pháp nghiên cứu vật lý sau theo đúng tiến trình lịch sử phát triển của vật lý học:

- (1) Sử dụng phương pháp thực nghiệm để tìm hiểu thế giới tự nhiên.
(2) Dựa trên quan sát và suy luận chủ quan để tìm hiểu thế giới tự nhiên.
(3) Sử dụng kết hợp các mô hình lý thuyết tìm hiểu thế giới vi mô và thí nghiệm để kiểm chứng.

- A. (1) – (2) – (3). B. (2) – (1) – (3). C. (2) – (3) – (1). D. (1) – (3) – (2).

Lời giải.

Tiến trình phát triển của vật lý học gồm ba giai đoạn:

- Tiền vật lí: tìm hiểu tự nhiên dựa trên quan sát và suy luận chủ quan (2).
 - Vật lí cổ điển: phương pháp thực nghiệm do Galilei khởi xướng (1).
 - Vật lí hiện đại: kết hợp mô hình lí thuyết về thế giới vi mô với thí nghiệm kiểm chứng (3).
- Thứ tự đúng: (2) – (1) – (3).

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 4. Hai vật có khối lượng $m_1 < m_2$ được thả rơi tự do tại cùng một độ cao trong chân không, vận tốc tương ứng khi chạm đất là v_1 và v_2 . Kết luận nào sau đây đúng?

- A. $v_1 \geq v_2$ hoặc $v_1 < v_2$. B. $v_1 = v_2$. C. $v_1 > v_2$. D. $v_1 < v_2$.

Lời giải.

Vận tốc chạm đất của vật rơi tự do $v = \sqrt{2gh}$ không phụ thuộc khối lượng, chỉ phụ thuộc độ cao h . Hai vật rơi từ cùng độ cao nên $v_1 = v_2$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 5. Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h_1 và h_2 . Thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp ba lần thời gian rơi của vật thứ hai. Bỏ qua lực cản của không khí. Tỉ số các độ cao tương ứng là

- A. $\frac{h_1}{h_2} = 9$. B. $\frac{h_1}{h_2} = 3$. C. $\frac{h_1}{h_2} = \frac{1}{9}$. D. $\frac{h_1}{h_2} = \frac{1}{3}$.

Lời giải.

Độ cao rơi tự do: $h = \frac{1}{2}gt^2$, suy ra

$$\frac{h_1}{h_2} = \left(\frac{t_1}{t_2}\right)^2 = 3^2 = 9.$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 6. Trong các trường hợp dưới đây, trị số vận tốc nào là tốc độ trung bình?

- A. Xe lửa chạy với tốc độ 40 km/h trên hành trình từ Huế ra Quảng Trị.
 B. Tốc độ của bạn Long đo được lúc đúng 7 giờ 15 phút là 5 km/h.
 C. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng với tốc độ 600 m/s.
 D. Tốc độ của đầu búa máy ngay tại thời điểm va chạm là 8 m/s.

Lời giải.

Tốc độ trung bình đặc trưng cho độ nhanh chậm trên cả một quãng đường (hành trình Huế – Quảng Trị). Các trị số đo tại một thời điểm hay một vị trí xác định (lúc 7 giờ 15 phút, khi ra khỏi nòng súng, lúc va chạm) là tốc độ tức thời.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 7. Gia tốc rơi tự do được xác định qua phép đo độ cao h và thời gian rơi t theo công thức $g = \frac{2h}{t^2}$. Biểu thức xác định sai số tuyệt đối Δg của phép đo là

- A. $\Delta g = \bar{g} \left(2\frac{\Delta h}{h} + \frac{\Delta t}{t} \right)$. B. $\Delta g = \bar{g} \left(\frac{\Delta h}{h} + \frac{\Delta t}{t} \right)$.
 C. $\Delta g = \bar{g} \left(\frac{\Delta h}{h} + 2\frac{\Delta t}{t} \right)$. D. $\Delta g = \frac{\Delta h}{\Delta t^2}$.

Lời giải.

Với $g = 2ht^{-2}$, sai số tỉ đối bằng tổng sai số tỉ đối của các thừa số (nhân với số mũ tương ứng):

$$\frac{\Delta g}{\bar{g}} = \frac{\Delta h}{h} + 2\frac{\Delta t}{t} \Rightarrow \Delta g = \bar{g} \left(\frac{\Delta h}{h} + 2\frac{\Delta t}{t} \right).$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 8. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu với phương trình độ dịch chuyển $d = 3t^2$ (m). Gọi v là vận tốc của vật tại thời điểm t , S là quãng đường vật đi được sau thời gian t . Hệ thức đúng là

- A. $v^2 = 12S$. B. $v^2 = 6S$. C. $v^2 = 4S$. D. $v^2 = 8S$.

Lời giải.

So sánh $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 3t^2$ ta được $v_0 = 0$ và $a = 6 \text{ m/s}^2$.

Vật chuyển động thẳng không đổi chiều nên $S = d$. Áp dụng hệ thức độc lập thời gian:

$$v^2 - v_0^2 = 2aS \Rightarrow v^2 = 2 \cdot 6 \cdot S = 12S.$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 9. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều dọc theo trục Ox . Tại thời điểm t_0 vận tốc của vật là v_0 , tại thời điểm t vận tốc của vật là v . Gia tốc của vật được xác định bằng công thức

- A. $a = \frac{v^2 + v_0^2}{t - t_0}$. B. $a = \frac{v - v_0}{t - t_0}$. C. $a = \frac{v^2 - v_0^2}{t - t_0}$. D. $a = \frac{v + v_0}{t + t_0}$.

Lời giải.

Gia tốc là độ biến thiên vận tốc trong một đơn vị thời gian: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0}$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 10. Khi lắp ráp và sử dụng các thiết bị điện trong phòng thực hành Vật lí, thao tác nào sau đây là yêu cầu bắt buộc và quan trọng nhất?

- A. Không cần quan tâm sử dụng đúng chức năng của thiết bị.
B. Chỉ cần quan sát sơ bộ hình dáng bên ngoài rồi bật công tắc ngay.
C. Quan sát kĩ các kí hiệu cảnh báo và thông số kĩ thuật trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng điện áp.
D. Bật nguồn điện trước rồi mới cắm dây tiến hành thí nghiệm.

Lời giải.

Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, trước khi sử dụng phải quan sát kĩ các kí hiệu cảnh báo, nhãn thông số kĩ thuật để dùng đúng chức năng và đúng điện áp.

Chọn đáp án **C** □

Câu 11. Cho các phép đo: (1) dùng thước đo chiều cao; (2) dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian; (3) đo gia tốc rơi tự do thông qua công thức; (4) đo tốc độ chuyển động thông qua quãng đường và thời gian. Các phép đo gián tiếp là

- A. (1), (2), (4). B. (1), (2). C. (2), (3), (4). D. (3), (4).

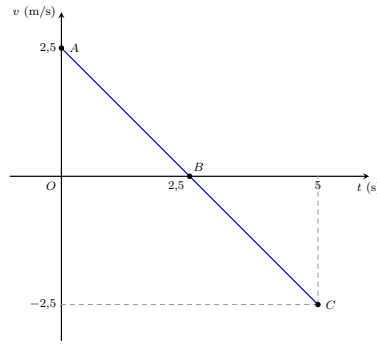
Lời giải.

Phép đo trực tiếp: đọc kết quả ngay trên dụng cụ đo – (1), (2).

Phép đo gián tiếp: xác định qua công thức liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp – (3) $g = \frac{2h}{t^2}$ và (4) $v = \frac{s}{t}$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 12. Đồ thị vận tốc – thời gian ($v - t$) của một vật chuyển động thẳng dọc theo trục Ox đi qua ba điểm A , B , C như hình vẽ. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ 0 s đến 5 s bằng



- A. 6,25 m. B. 7,25 m. C. 6 m. D. 12,5 m.

Lời giải.

Quãng đường bằng tổng diện tích các phần giới hạn bởi đồ thị $v - t$ và trục Ot (lấy giá trị dương):

– Từ 0 đến 2,5 s (tam giác OAB): $s_1 = \frac{1}{2} \cdot 2,5 \cdot 2,5 = 3,125$ m.

– Từ 2,5 s đến 5 s (vật đổi chiều, tam giác dưới trục): $s_2 = \frac{1}{2} \cdot 2,5 \cdot 2,5 = 3,125$ m.

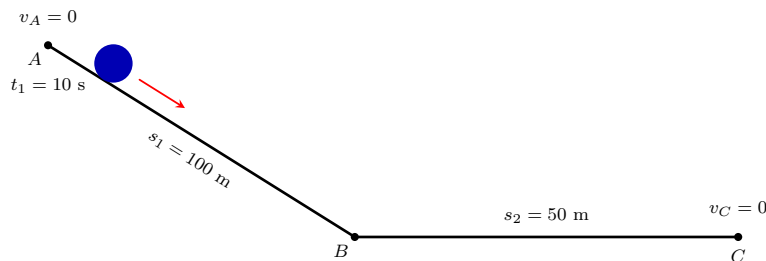
$$s = s_1 + s_2 = 3,125 + 3,125 = 6,25 \text{ m.}$$

Chọn đáp án **A** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. Một quả cầu bắt đầu lăn không vận tốc đầu từ đỉnh A của một dốc thẳng dài 100 m, sau 10 s thì tới chân dốc B . Từ B , quả cầu tiếp tục lăn chậm dần đều trên mặt phẳng ngang thêm 50 m thì dừng lại tại C . Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Gia tốc của quả cầu khi lăn xuống dốc AB bằng $2,5 \text{ m/s}^2$..		X
b) Vận tốc của quả cầu tại chân dốc B bằng 20 m/s ..	X	
c) Độ lớn gia tốc của quả cầu khi lăn chậm dần đều trên đoạn BC bằng 4 m/s^2 ..	X	
d) Tổng thời gian chuyển động của quả cầu từ A đến khi dừng lại tại C bằng 15 s..	X	

Lời giải.

a) Sai. Trên dốc AB : $s_1 = \frac{1}{2} a_1 t_1^2 \Rightarrow 100 = \frac{1}{2} a_1 \cdot 10^2 \Rightarrow a_1 = 2 \text{ m/s}^2 \neq 2,5 \text{ m/s}^2$.

b) Đúng. $v_B = a_1 t_1 = 2 \cdot 10 = 20 \text{ m/s}$.

c) Đúng. Trên BC : $v_C^2 - v_B^2 = 2a_2 s_2 \Rightarrow 0 - 20^2 = 2a_2 \cdot 50 \Rightarrow a_2 = -4 \text{ m/s}^2$, độ lớn 4 m/s^2 .

d) Đúng. Thời gian trên BC : $t_2 = \frac{v_C - v_B}{a_2} = \frac{0 - 20}{-4} = 5$ s. Tổng thời gian: $t = t_1 + t_2 = 10 + 5 = 15$ s.

Chọn đáp án **a sai | b đúng | c đúng | d đúng** □

Câu 2. Một nhóm học sinh làm thí nghiệm đo tốc độ trung bình của một xe chuyển động thẳng từ A đến B. Dùng thước đo được quãng đường $s = 0,500 \pm 0,002$ (m). Dùng đồng hồ hiện số có sai số dụng cụ 0,001 s đo thời gian chuyển động, kết quả 4 lần đo ghi ở bảng sau:

Lần đo	1	2	3	4
t (s)	0,776	0,778	0,772	0,774

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phép đo tốc độ trung bình trong thí nghiệm này là phép đo trực tiếp..		X
b) Kết quả đo thời gian là $t = 0,775 \pm 0,003$ (s)..	X	
c) Kết quả đo tốc độ trung bình là $v = 0,645 \pm 0,005$ (m/s)..	X	
d) Sai số tỉ đối của phép đo tốc độ trung bình là $\delta v = 0,5\%$..		X

Lời giải.

- a) **Sai.** Tốc độ trung bình được tính qua công thức $v = \frac{s}{t}$ từ hai đại lượng đo trực tiếp nên là phép đo gián tiếp.
- b) **Đúng.** $\bar{t} = \frac{0,776 + 0,778 + 0,772 + 0,774}{4} = 0,775$ s; $\overline{\Delta t} = \frac{0,001 + 0,003 + 0,003 + 0,001}{4} = 0,002$ s. Vậy $\Delta t = 0,002 + 0,001 = 0,003$ s và $t = 0,775 \pm 0,003$ s.
- c) **Đúng.** $\bar{v} = \frac{0,500}{0,775} \approx 0,645$ m/s; $\delta v = \frac{0,002}{0,500} + \frac{0,003}{0,775} \approx 0,0079$; $\Delta v = \bar{v} \cdot \delta v \approx 0,005$ m/s. Vậy $v = 0,645 \pm 0,005$ m/s.
- d) **Sai.** $\delta v \approx 0,79\% \approx 0,8\% \neq 0,5\%$.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d sai
-------	--------	--------	-------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.)

Câu 1. Bạn Khánh Linh chạy bộ trên một đường thẳng trong 10 phút. Trong 4 phút đầu, bạn chạy đều với tốc độ 4 m/s; thời gian còn lại bạn chạy đều với tốc độ 3 m/s. Tốc độ trung bình của bạn Khánh Linh trong 10 phút đó là bao nhiêu m/s?

Đáp án:

3	,	4	
---	---	---	--

Lời giải.

$t_1 = 4$ phút = 240 s; $t_2 = 6$ phút = 360 s; tổng thời gian $t = 600$ s.
 Quãng đường: $s = v_1t_1 + v_2t_2 = 4 \cdot 240 + 3 \cdot 360 = 2040$ m.

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{2040}{600} = 3,4 \text{ m/s.}$$

Đáp án:

3,4

 ☐

Câu 2. Trong đợt lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc đầu tháng 10 năm 2025, dòng nước lũ chảy với tốc độ khoảng 4 m/s so với bờ. Một ca nô cứu hộ chạy ngược dòng với tốc độ 8 m/s so với dòng nước để tiếp cận một mái nhà có người mắc kẹt cách trạm xuất phát 1920 m. Thời gian để ca nô tiếp cận chỗ người bị nạn là bao nhiêu phút?

Đáp án:

8			
---	--	--	--

Lời giải.

Vận tốc ca nô so với bờ khi chạy ngược dòng: $v = v_{cn/n} - v_{n/b} = 8 - 4 = 4$ m/s.

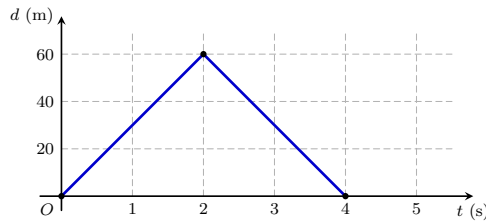
$$t = \frac{s}{v} = \frac{1920}{4} = 480 \text{ s} = 8 \text{ phút.}$$

Đáp án:

8

 ☐

Câu 3. Hình vẽ là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d - t$) của một vật chuyển động thẳng. Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm $t = 4$ s là bao nhiêu mét?



Đáp án:

1	2	0	
---	---	---	--

Lời giải.

- Từ 0 đến 2 s: độ dịch chuyển tăng từ 0 lên 60 m, vật đi theo chiều dương được $s_1 = 60$ m.
- Từ 2 s đến 4 s: độ dịch chuyển giảm từ 60 m về 0, vật đổi chiều và đi được $s_2 = 60$ m.

$$s = s_1 + s_2 = 60 + 60 = 120 \text{ m.}$$

Đáp án:

120

 □

Câu 4. Hai giọt nước mưa rơi tự do từ cùng một độ cao h , giọt thứ hai rơi sau giọt thứ nhất 1 s. Khi giọt thứ nhất vừa chạm đất thì giọt thứ hai còn cách mặt đất 45 m. Bỏ qua lực cản không khí, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Độ cao h bằng bao nhiêu mét?

Đáp án:

1	2	5	
---	---	---	--

Lời giải.

Gọi t là thời gian rơi của giọt thứ nhất: $h = \frac{1}{2}gt^2 = 5t^2$.

Khi đó giọt thứ hai đã rơi $(t - 1)$ giây: $s_2 = 5(t - 1)^2$.

$$h - s_2 = 45 \Rightarrow 5t^2 - 5(t - 1)^2 = 45 \Rightarrow 5(2t - 1) = 45 \Rightarrow t = 5 \text{ s.}$$

$$h = 5 \cdot 5^2 = 125 \text{ m.}$$

Đáp án:

125

 □

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

(Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3.)

Câu 1. Một ô tô chuyển động thẳng đều với tốc độ 80 km/h từ A về hướng Đông. Sau khi đi được 32 km, ô tô rẽ trái chuyển động thẳng đều về hướng Bắc với tốc độ 40 km/h trong 36 phút thì đến B. Tính:

- a) Quãng đường ô tô đi từ A đến B.
- b) Thời gian ô tô đi từ A đến B.
- c) Tốc độ trung bình và độ lớn vận tốc trung bình của ô tô trên cả hành trình.

Lời giải.

a) $t_2 = 36 \text{ phút} = 0,6 \text{ h}$, $s_2 = v_2 t_2 = 40 \cdot 0,6 = 24 \text{ km}$. Quãng đường: $s = s_1 + s_2 = 32 + 24 = 56 \text{ km}$.

b) $t_1 = \frac{s_1}{v_1} = \frac{32}{80} = 0,4 \text{ h}$. Thời gian: $t = t_1 + t_2 = 0,4 + 0,6 = 1 \text{ h}$.

c) Tốc độ trung bình: $v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{56}{1} = 56 \text{ km/h}$.

Hai chặng vuông góc nên độ dịch chuyển: $d = \sqrt{s_1^2 + s_2^2} = \sqrt{32^2 + 24^2} = 40 \text{ km}$.

Độ lớn vận tốc trung bình: $v = \frac{d}{t} = \frac{40}{1} = 40 \text{ km/h}$.

Câu 2. Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 72 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều và đi thêm 250 m nữa thì dừng hẳn. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Tính:

- a) Gia tốc a của ô tô.
- b) Quãng đường ô tô đi được trong 10 s cuối cùng trước khi dừng hẳn.

Lời giải.

a) $v_0 = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$, $v = 0$. Áp dụng $v^2 - v_0^2 = 2as$:

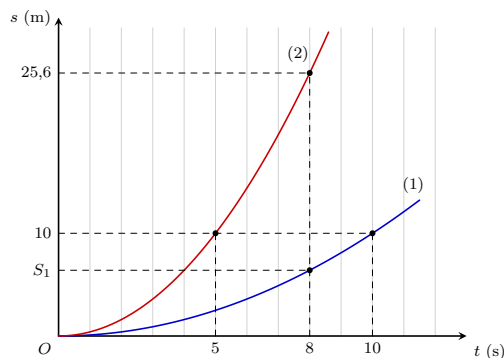
$$0 - 20^2 = 2 \cdot a \cdot 250 \Rightarrow a = -0,8 \text{ m/s}^2.$$

b) Thời gian hãm phanh: $t = \frac{0 - 20}{-0,8} = 25 \text{ s} > 10 \text{ s}$.

Xét ngược thời gian, 10 s cuối của chuyển động chậm dần đều tương đương 10 s đầu của chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu với gia tốc $0,8 \text{ m/s}^2$:

$$s' = \frac{1}{2}|a|t'^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,8 \cdot 10^2 = 40 \text{ m}.$$

Câu 3. Hai xe xuất phát cùng lúc từ trạng thái nghỉ, chuyển động thẳng nhanh dần đều cùng chiều dương. Hình vẽ là đồ thị quãng đường – thời gian ($s - t$) của xe (1) và xe (2). Dựa vào đồ thị, hãy tính giá trị S_1 .



Lời giải.

Với chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu: $s = \frac{1}{2}at^2$.

– Xe (2) đi được 10 m sau 5 s: $a_2 = \frac{2 \cdot 10}{5^2} = 0,8 \text{ m/s}^2$ (kiểm tra: tại $t = 8 \text{ s}$, $s_2 = \frac{1}{2} \cdot 0,8 \cdot 8^2 = 25,6 \text{ m}$, đúng như đồ thị).

– Xe (1) đi được 10 m sau 10 s: $a_1 = \frac{2 \cdot 10}{10^2} = 0,2 \text{ m/s}^2$.

Tại $t = 8 \text{ s}$, quãng đường xe (1) đi được:

$$S_1 = \frac{1}{2}a_1t^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,2 \cdot 8^2 = 6,4 \text{ m}.$$

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 209

Phần I.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	A	B	B	A	A	C	A	B	C	D	A

Phần II.

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	Đ	Đ	Đ
2	S	Đ	Đ	S

Phần III.

Câu	1	2	3	4
Đáp án	3,4	8	120	125

———— **HẾT** ————

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Một vật rơi tự do, sau 3 s kể từ khi bắt đầu rơi, vận tốc của vật là bao nhiêu? (Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$).

- A. 29,4 m/s. B. 4,9 m/s. C. 19,8 m/s. D. 39,2 m/s.

Lời giải.

Vận tốc của vật rơi tự do từ trạng thái nghỉ sau thời gian t là:

$$v = gt = 9,8 \cdot 3 = 29,4 \text{ m/s}.$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 2. Đối tượng nghiên cứu cốt lõi của Vật lý học tập trung chủ yếu vào

- A. các dạng vận động của vật chất và các dạng năng lượng trong tự nhiên.
B. vật lý nguyên tử và cấu trúc các hạt nhân.
C. các dạng vận động sinh học của phân tử sinh vật và năng lượng sống.
D. các phân môn Cơ học, Nhiệt học, Điện học, Quang học cổ điển.

Lời giải.

Đối tượng nghiên cứu của Vật lý học bao gồm các dạng vận động cơ bản của vật chất (cơ, nhiệt, điện, từ, quang, hạt nhân,...) và các dạng năng lượng tương tác giữa chúng trong tự nhiên.

Chọn đáp án **A** □

Câu 3. Trong thí nghiệm đo tốc độ chuyển động thẳng của xe lăn trên máng đỡ, học sinh dùng cảm biến thời gian và thước đo quãng đường. Kết quả đo được: xe đi được quãng đường $s = 0,50 \text{ m}$ trong thời gian $t = 1,25 \text{ s}$. Tốc độ trung bình của xe là

- A. 0,25 m/s. B. 0,40 m/s. C. 0,60 m/s. D. 0,50 m/s.

Lời giải.

Tốc độ trung bình của xe lăn:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{0,50}{1,25} = 0,40 \text{ m/s}.$$

Chọn đáp án **B** □

Câu 4. Kết luận nào sau đây là **sai** khi nói về độ dịch chuyển của một vật chuyển động?

- A. Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được ($d = s$).
B. Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được ($d = s$).
C. Độ dịch chuyển được biểu diễn bằng một mũi tên nối vị trí đầu và vị trí cuối của chuyển động.
D. Độ dịch chuyển có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng 0.

Lời giải.

Khi vật chuyển động thẳng có đổi chiều, quãng đường đi được lớn hơn độ lớn của độ dịch chuyển ($s > d$). Do đó kết luận B là sai.

Chọn đáp án **B** □

Câu 5. Trong thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do, học sinh thả một quả bóng nhỏ từ độ cao $h = 1,20$ m. Thời gian rơi trung bình đo được là $t = 0,495$ s. Bỏ qua lực cản không khí. Giá trị gia tốc rơi tự do g gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. $9,79 \text{ m/s}^2$. B. $8,85 \text{ m/s}^2$. C. $9,02 \text{ m/s}^2$. D. $10,2 \text{ m/s}^2$.

Lời giải.

Công thức rơi tự do: $h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow g = \frac{2h}{t^2}$.

$$g = \frac{2 \cdot 1,20}{(0,495)^2} \approx 9,795 \text{ m/s}^2 \approx 9,79 \text{ m/s}^2.$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 6. Hành động nào sau đây vi phạm nguyên tắc an toàn khi làm thí nghiệm thực hành Vật lí?

- A. Không chạm tay vào các thiết bị điện khi đang hoạt động.
B. Chạm tay trực tiếp vào ổ điện, dây dẫn trần hoặc thiết bị điện đang hoạt động khi chưa ngắt nguồn.
C. Sau khi làm xong thí nghiệm phải tắt nguồn điện, rút phích cắm và dọn dẹp nơi làm việc.
D. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi có sự cho phép và hướng dẫn của giáo viên.

Lời giải.

Chạm tay trực tiếp vào ổ điện, dây dẫn trần hoặc thiết bị chưa ngắt nguồn có nguy cơ gây điện giật nguy hiểm đến tính mạng, vi phạm nghiêm trọng quy tắc an toàn.

Chọn đáp án **B** □

Câu 7. Trong thí nghiệm đo các đại lượng vật lí, để giảm thiểu sai số ngẫu nhiên của phép đo, người ta thường

- A. thực hiện phép đo lặp lại nhiều lần và tính giá trị trung bình.
B. chỉ đo một lần duy nhất để tiết kiệm thời gian.
C. giảm bớt khối lượng của vật làm thí nghiệm.
D. tăng khối lượng của vật làm thí nghiệm.

Lời giải.

Sai số ngẫu nhiên xuất hiện do các yếu tố ngẫu nhiên không kiểm soát được. Để giảm sai số ngẫu nhiên, ta cần lặp lại phép đo nhiều lần trong cùng điều kiện và tính giá trị trung bình.

Chọn đáp án **A** □

Câu 8. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ ($v_0 = 0$). Sau thời gian 4 s, vận tốc của vật đạt 10 m/s . Gia tốc của chuyển động là

- A. $2,5 \text{ m/s}^2$. B. $0,5 \text{ m/s}^2$. C. 5 m/s^2 . D. 10 m/s^2 .

Lời giải.

Gia tốc của vật:

$$a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{10 - 0}{4} = 2,5 \text{ m/s}^2.$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 9. Vận tốc tức thời là một đại lượng vectơ đặc trưng cho

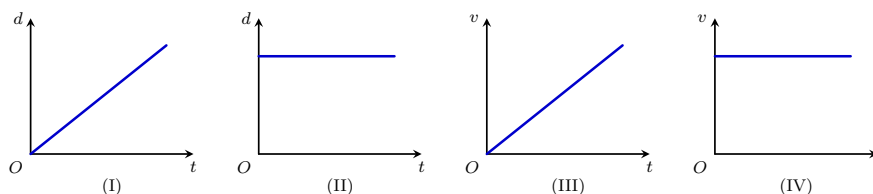
- A. độ nhanh chậm và hướng chuyển động của vật tại một thời điểm xác định.
B. độ nhanh chậm của chuyển động, luôn nhận giá trị không âm.
C. quãng đường vật đi được trong một đơn vị thời gian.
D. chiều biến thiên của gia tốc.

Lời giải.

Vận tốc tức thời $\vec{v}$ là đại lượng vectơ, cho biết mức độ nhanh chậm và hướng chuyển động của vật tại thời điểm quan sát.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 10. Cặp đồ thị nào trong hình vẽ dưới đây biểu diễn đặc trưng cho chuyển động thẳng đều?



- A. (II) và (III). B. (I) và (IV). C. (I) và (III). D. (II) và (IV).

Lời giải.

- Trong chuyển động thẳng đều, $d = vt$ nên đồ thị $d - t$ là đường thẳng qua gốc tọa độ $\Rightarrow$ Đồ thị (I).
- Vận tốc không đổi theo thời gian ($v = \text{const}$) nên đồ thị $v - t$ là đường thẳng song song trục thời gian $\Rightarrow$ Đồ thị (IV).

Vậy cặp đồ thị đúng là (I) và (IV).

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 11. Gia tốc của một chuyển động thẳng biến đổi là đại lượng đặc trưng cho

- A. sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc theo thời gian.
B. độ lớn của vận tốc tức thời.
C. tổng chiều dài quãng đường vật đi được.
D. hướng chuyển động của vật.

Lời giải.

Gia tốc $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ đặc trưng cho tốc độ biến thiên của vectơ vận tốc theo thời gian.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 12. Sai số tỉ đối δA của phép đo đại lượng vật lí A được xác định theo công thức nào?

- A. $\delta A = \frac{\Delta A}{A} \cdot 100\%$. B. $\delta A = |\bar{A} - A|$. C. $\delta A = \Delta A \cdot 100\%$. D. $\delta A = \frac{A}{\bar{A}} \cdot 100\%$.

Lời giải.

Sai số tỉ đối là tỉ số phần trăm giữa sai số tuyệt đối toàn phần ΔA và giá trị trung bình $\bar{A}$: $\delta A = \frac{\Delta A}{\bar{A}} \cdot 100\%$.

Chọn đáp án **(A)** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. Một vật chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Vectơ vận tốc của vật luôn cùng hướng với hướng chuyển động của vật..	X	
b) Vận tốc đại số có thể mang dấu âm hoặc dương, còn tốc độ luôn không âm..	X	

Phát biểu	Đúng	Sai
c) Nếu vật chuyển động về phía đầu tàu với vận tốc 2 m/s so với sàn tàu, đồng thời đoàn tàu chạy với vận tốc 10 m/s so với đường ray (cùng chiều về hướng Đông), thì vận tốc của vật đối với mặt đường có độ lớn bằng 8 m/s..		X
d) Tốc độ tức thời cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động tại thời điểm xét..	X	

Lời giải.

- a) **Đúng.** Vectơ vận tốc $\vec{v}$ luôn cùng hướng với chiều chuyển động của vật.
b) **Đúng.** Vận tốc v là đại lượng đại số phụ thuộc chiều dương đã chọn, còn tốc độ là độ lớn của vận tốc nên $v_{\text{tốc độ}} = |\vec{v}| \geq 0$.
c) **Sai.** Hai chuyển động cùng chiều nên áp dụng công thức cộng vận tốc: $v = v_1 + v_2 = 2 + 10 = 12 \text{ m/s} \neq 8 \text{ m/s}$.
d) **Đúng.** Tốc độ tức thời đặc trưng cho mức độ nhanh chậm của chuyển động tại từng thời điểm.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng ☐

Câu 2. Một chất điểm chuyển động dọc theo một đường thẳng từ điểm A đến điểm B.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khi chất điểm đi từ A đến B rồi quay về lại A, quãng đường đi được bằng 0..		X
b) Độ lớn của độ dịch chuyển luôn luôn bằng quãng đường vật đi được trong mọi trường hợp..		X
c) Quãng đường đi được của chất điểm luôn lớn hơn hoặc bằng độ lớn độ dịch chuyển ($s \geq d$)..	X	
d) Nếu chất điểm đi thẳng từ A đến B ($AB = 5 \text{ m}$) rồi quay ngược lại điểm C ($BC = 2 \text{ m}$), thì độ lớn độ dịch chuyển của vật bằng 3 m..	X	

Lời giải.

- a) **Sai.** Khi quay về vị trí ban đầu A, độ dịch chuyển bằng 0 nhưng quãng đường $s = AB + BA = 2AB \neq 0$.
b) **Sai.** Độ lớn độ dịch chuyển chỉ bằng quãng đường khi vật chuyển động thẳng và không đổi chiều.
c) **Đúng.** Độ dịch chuyển là khoảng cách thẳng nối điểm đầu và điểm cuối nên luôn có $s \geq d$.
d) **Đúng.** Vật đi từ A đến B rồi quay lại C: điểm đầu là A, điểm cuối là C nên độ dịch chuyển $d = AC = AB - BC = 5 - 2 = 3 \text{ m}$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm) (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.)

Câu 1. Một vật đi được quãng đường 0,6 km trong thời gian 2 phút. Tốc độ trung bình của vật là bao nhiêu m/s?

Đáp án:

Lời giải.

Đổi đơn vị: $s = 0,6 \text{ km} = 600 \text{ m}$, $t = 2 \text{ phút} = 120 \text{ s}$.

$$v_{\text{tb}} = \frac{s}{t} = \frac{600}{120} = 5 \text{ m/s}.$$

Đáp án: ☐

Câu 2. Một ô tô đi thẳng từ A đến B cách A một khoảng 300 m, sau đó quay đầu chạy về C cách A một khoảng 100 m (C nằm giữa A và B). Tổng quãng đường ô tô đã đi được là bao nhiêu mét?

Đáp án:

Lời giải.

Quãng đường chặng 1: $s_1 = AB = 300$ m.

Quãng đường chặng 2: $s_2 = BC = AB - AC = 300 - 100 = 200$ m.

$$s = s_1 + s_2 = 300 + 200 = 500 \text{ m.}$$

Đáp án: **500** □

Câu 3. Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 8 m/s thì tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 16 s, vận tốc của xe đạt 12 m/s. Quãng đường ô tô đi được kể từ lúc tăng tốc cho đến khi đạt vận tốc 16 m/s là bao nhiêu mét?

Đáp án:

3	8	4	
---	---	---	--

Lời giải.

$$\text{Gia tốc của xe: } a = \frac{v_1 - v_0}{t_1} = \frac{12 - 8}{16} = 0,25 \text{ m/s}^2.$$

Áp dụng hệ thức độc lập thời gian từ lúc $v_0 = 8$ m/s đến $v_2 = 16$ m/s:

$$v_2^2 - v_0^2 = 2as \Rightarrow 16^2 - 8^2 = 2 \cdot 0,25 \cdot s \Rightarrow 192 = 0,5s \Rightarrow s = 384 \text{ m.}$$

Đáp án: **384** □

Câu 4. Thả một vật rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất. Thời gian rơi chạm đất là 2 s. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Độ cao h bằng bao nhiêu mét?

Đáp án:

1	9	,	6
---	---	---	---

Lời giải.

$$h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot 2^2 = 19,6 \text{ m.}$$

Đáp án: **19,6** □

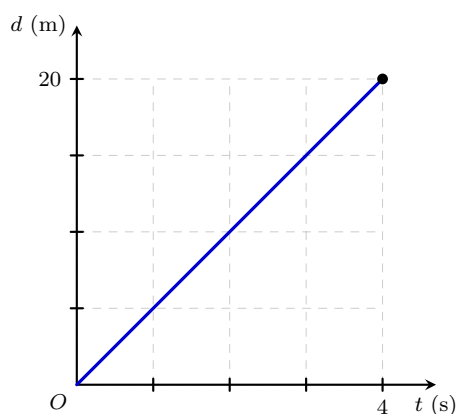
PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

(Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3.)

Câu 1. Một chiếc xe máy chuyển động thẳng có đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d - t$) như hình bên.

a) Nêu tính chất chuyển động của xe máy.

b) Tính vận tốc của xe máy.



Lời giải.

a) Đồ thị ($d - t$) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O , chứng tỏ độ dịch chuyển tăng tỉ lệ thuận với thời gian theo hàm bậc nhất. Do đó, xe máy chuyển động thẳng đều theo chiều dương.

b) Từ đồ thị, tại thời điểm $t = 4$ s xe có độ dịch chuyển $d = 20$ m. Vận tốc của xe là:

$$v = \frac{d}{t} = \frac{20}{4} = 5 \text{ m/s.}$$

Câu 2. Từ đỉnh một vách núi thẳng đứng, một người thả rơi tự do một hòn đá nhỏ xuống đáy vực sâu. Sau thời gian 9 s kể từ lúc thả, người đó nghe thấy tiếng đá chạm vào đáy vực. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 320 m/s, lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tính độ cao của đỉnh vách núi so với đáy vực (làm tròn đến hàng đơn vị mét).

Lời giải.

Gọi h là độ cao của vách núi. Thời gian 9 s gồm hai giai đoạn:

- Thời gian hòn đá rơi tự do xuống đáy vực: $t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{h}{4,9}}$.
- Thời gian âm thanh truyền từ đáy vực lên tai người: $t_2 = \frac{h}{v_{\text{âm}}} = \frac{h}{320}$.

Phương trình tổng thời gian:

$$t_1 + t_2 = 9 \Rightarrow \sqrt{\frac{h}{4,9}} + \frac{h}{320} = 9.$$

Đặt $X = \sqrt{h} \geq 0$, phương trình trở thành:

$$\frac{1}{320}X^2 + \frac{1}{\sqrt{4,9}}X - 9 = 0.$$

Giải phương trình bậc hai ta được nghiệm dương: $X \approx 17,49 \Rightarrow h = X^2 \approx 306 \text{ m}$.

Câu 3. Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ ($v_0 = 0$). Sau 3 s, vật đi được quãng đường 9 m. Hãy xác định:

- a) Gia tốc của vật.
- b) Thời gian kể từ lúc bắt đầu chuyển động để vật đạt vận tốc 15 m/s.

Lời giải.

a) Quãng đường vật đi được: $s = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow 9 = \frac{1}{2}a \cdot 3^2 = 4,5a \Rightarrow a = 2 \text{ m/s}^2$.

b) Vận tốc tại thời điểm t : $v = at \Rightarrow 15 = 2t \Rightarrow t = 7,5 \text{ s}$.

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 494

Phần I.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	A	B	B	A	B	A	A	A	B	A	A

Phần II.

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	S	S	Đ	Đ

Phần III.

Câu	1	2	3	4
Đáp án	5	500	384	19,6

———— HẾT ————

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Đối tượng nghiên cứu của Vật lý là

- A. sự thay đổi của các chất khi kết hợp với nhau. B. qui luật tương tác của các dạng năng lượng.
C. nghiên cứu về nhiệt động lực học. D. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

Lời giải.

Vật lý là môn khoa học tự nhiên có đối tượng nghiên cứu tập trung vào các dạng vận động cơ bản của vật chất và năng lượng, cũng như quy luật tương tác giữa chúng.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 2. Một vật rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$, tốc độ vật lúc vừa chạm đất là

- A. 40 m/s. B. 20 m/s. C. 10 m/s. D. 30 m/s.

Lời giải.

Tốc độ của vật khi vừa chạm đất sau khi rơi tự do từ độ cao $h = 80 \text{ m}$ là:

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 80} = \sqrt{1600} = 40 \text{ m/s}.$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 3. Sự rơi tự do là

- A. chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
B. một dạng chuyển động thẳng đều.
C. chuyển động khi bỏ qua mọi lực.
D. chuyển động không chịu bất cứ lực tác dụng nào.

Lời giải.

Theo định nghĩa trong SGK Vật lý 10, sự rơi tự do là chuyển động của một vật chỉ chịu tác dụng duy nhất của trọng lực (khi bỏ qua sức cản không khí).

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 4. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều thì

- A. vận tốc là đại lượng biến thiên theo thời gian theo quy luật hàm bậc hai.
B. gia tốc là đại lượng không đổi.
C. vận tốc là đại lượng không đổi.
D. gia tốc là đại lượng biến thiên theo thời gian.

Lời giải.

Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng có gia tốc không đổi theo thời gian ($a = \text{const}$). Vận tốc biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian: $v = v_0 + at$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 5. Gia tốc là một đại lượng

- A. vô hướng, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.
B. vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.
C. vô hướng, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.
D. vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.

Lời giải.

Gia tốc là một đại lượng vectơ đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc theo thời gian, được xác định bằng:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 6. Canô chuyển động thẳng xuôi dòng từ P đến Q mất 2 giờ và ngược dòng từ Q về P mất 3 giờ. Khi nước yên lặng canô chuyển động có tốc độ 50 km/h. Tốc độ của nước so với bờ là

- A. 12,5 km/h. B. 9 km/h. C. 10 km/h. D. 20 km/h.

Lời giải.

Gọi s là khoảng cách giữa hai bến P và Q ($s > 0$). Tốc độ của canô đối với nước là $v_c = 50$ km/h, tốc độ dòng nước so với bờ là v_n ($0 < v_n < 50$).

Khi xuôi dòng: $v_{xuôi} = v_c + v_n = 50 + v_n \implies s = 2(50 + v_n)$.

Khi ngược dòng: $v_{ngược} = v_c - v_n = 50 - v_n \implies s = 3(50 - v_n)$.

Vì quãng đường không đổi:

$$2(50 + v_n) = 3(50 - v_n) \iff 100 + 2v_n = 150 - 3v_n \iff 5v_n = 50 \iff v_n = 10 \text{ km/h}.$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 7. Kí hiệu  mang ý nghĩa gì?

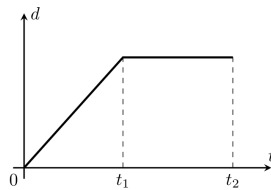
- A. Không được phép bỏ vào thùng rác. B. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
C. Dụng cụ dễ vỡ. D. Dụng cụ cần đặt đứng.

Lời giải.

Biểu tượng thùng rác có bánh xe bị gạch chéo (WEEE Symbol) là biển cảnh báo đối với các thiết bị điện và điện tử, chỉ dẫn rằng không được vứt bỏ thiết bị cùng với rác thải sinh hoạt thông thường mà phải được thu gom, phân loại và xử lý riêng biệt.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 8. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một chất điểm có dạng như hình vẽ. Trong thời gian nào xe chuyển động thẳng đều?



- A. Không có lúc nào xe chuyển động thẳng đều. B. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t_1 .
C. Trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 . D. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t_2 .

Lời giải.

Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d - t$):

- Trong khoảng thời gian từ 0 đến t_1 , đồ thị là đường thẳng xiên dốc lên xuất phát từ gốc tọa độ, hệ số góc không đổi $v = \frac{\Delta d}{\Delta t} > 0$, biểu diễn chuyển động thẳng đều.

- Trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 , đồ thị là đường nằm ngang ($d = \text{const}$), biểu diễn chất điểm đứng yên.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 9. Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- A. Độ dịch chuyển là vectơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của chất điểm chuyển động.
B. Chất điểm đi trên một đường thẳng rồi quay về vị trí ban đầu thì có độ dịch chuyển bằng không.
C. Độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được của chất điểm.
D. Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.

Lời giải.

Độ lớn của độ dịch chuyển chỉ bằng quãng đường đi được ($d = s$) khi chất điểm chuyển động thẳng và không đổi chiều. Trong chuyển động có đổi chiều hoặc chuyển động cong thì $d < s$. Do đó phát biểu "Độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được của chất điểm" là không đúng.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 10. Dùng thước đo có sai số dụng cụ là 1 mm để đo 5 lần khoảng cách giữa hai điểm M và N đều cho một giá trị như nhau là 56 mm. Kết quả của phép đo được viết là

- A. $d = 56 \pm 0$ mm. B. $d = 56 \pm 2$ mm. C. $d = 56 \pm 1$ mm. D. $d = 56 \pm 0,5$ mm.

Lời giải.

Giá trị trung bình của phép đo là $\bar{d} = 56$ mm. Vì cả 5 lần đo đều ra cùng giá trị 56 mm nên sai số ngẫu nhiên $\overline{\Delta d} = 0$. Sai số tuyệt đối của phép đo bằng sai số dụng cụ: $\Delta d = \Delta d_{dc} = 1$ mm.

Kết quả phép đo được viết là: $d = \bar{d} \pm \Delta d = 56 \pm 1$ mm.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 11. Trong các chuyển động sau, chuyển động nào được coi là sự rơi tự do?

- A. Chiếc lá đang rơi. B. Hạt bụi chuyển động trong không khí.
C. Vận động viên đang nhảy dù. D. Quả tạ rơi trong không khí từ độ cao 50 m.

Lời giải.

Khi một vật rơi trong không khí mà lực cản của không khí rất nhỏ không đáng kể so với trọng lượng của vật thì sự rơi đó được coi gần đúng là sự rơi tự do. Quả tạ đặc bằng kim loại có trọng lượng rất lớn so với lực cản không khí nên chuyển động rơi của nó được coi là rơi tự do.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 12. Một ô tô đang chuyển động cùng chiều dương với tốc độ 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn thì ô tô đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc của xe có giá trị bằng

- A. $-0,2$ m/s². B. $-0,5$ m/s². C. $0,2$ m/s². D. $0,5$ m/s².

Lời giải.

Áp dụng công thức độc lập với thời gian: $v^2 - v_0^2 = 2as$.

Với $v_0 = 10$ m/s, $v = 0$ (khi dừng hẳn), quãng đường $s = 100$ m:

$$0^2 - 10^2 = 2 \cdot a \cdot 100 \iff -100 = 200a \implies a = -0,5 \text{ m/s}^2.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 13. Một vật được thả rơi tự do, tốc độ của vật khi chạm đất là 70 m/s. Cho $g = 10$ m/s². Thời gian vật rơi là

- A. 3,5 s. B. 7 s. C. 8 s. D. 4 s.

Lời giải.

Thời gian vật rơi tự do được tính từ công thức vận tốc:

$$v = gt \implies t = \frac{v}{g} = \frac{70}{10} = 7 \text{ s.}$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 14. Chọn câu đúng. Để đo tốc độ trung bình của vật trong phòng thí nghiệm, ta cần dùng

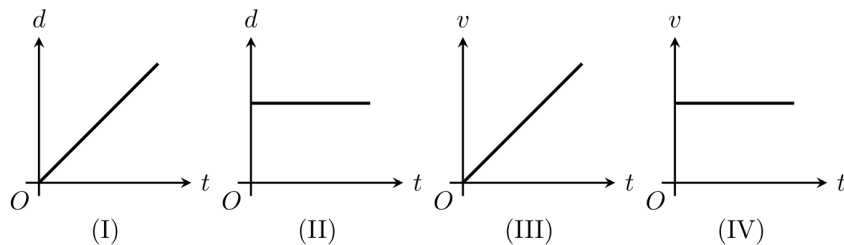
- A. thước đo chiều dài và đồng hồ đo thời gian. B. thước đo và lực kế.
C. máy bắn tốc độ. D. lực kế và đồng hồ đo thời gian.

Lời giải.

Tốc độ trung bình được xác định theo công thức $v_{tb} = \frac{s}{t}$. Do đó, để đo tốc độ trung bình trong phòng thí nghiệm ta cần dùng thước đo chiều dài (đo quãng đường s) và đồng hồ bấm giây/đồng hồ hiện số (đo thời gian t).

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 15. Cặp đồ thị nào ở hình dưới đây là của chuyển động thẳng đều?



- A. I và III. B. I và IV. C. II và IV. D. II và III.

Lời giải.

Trong chuyển động thẳng đều:

- Vận tốc không đổi theo thời gian: $v(t) = \text{const}$, đồ thị $v - t$ là đường thẳng nằm ngang song song trục thời gian (hình IV).

- Độ dịch chuyển tỉ lệ thuận với thời gian: $d(t) = v \cdot t$, đồ thị $d - t$ là đường thẳng đi qua gốc tọa độ (hình I).
Vậy cặp đồ thị đúng là I và IV.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 16. Vật chuyển động thẳng nhanh dần thì vectơ gia tốc và vectơ vận tốc

- A. ngược hướng. B. cùng hướng. C. không thay đổi. D. vuông góc.

Lời giải.

Trong chuyển động thẳng nhanh dần, tốc độ của vật tăng theo thời gian nên tích $a \cdot v > 0$. Điều này có nghĩa là vectơ gia tốc $\vec{a}$ và vectơ vận tốc $\vec{v}$ luôn cùng hướng với nhau.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 17. Câu trả lời nào sau đây **Sai**. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có

- A. quãng đường đi được của vật luôn tỉ lệ thuận với thời gian vật đi.
B. quỹ đạo là đường thẳng.
C. vectơ gia tốc của vật có độ lớn là một hằng số.
D. vận tốc có độ lớn tăng theo hàm bậc nhất đối với thời gian.

Lời giải.

Phương trình quãng đường trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có dạng $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$, là hàm bậc hai theo thời gian, nên quãng đường không tỉ lệ thuận với thời gian. Do đó phát biểu A là sai.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 18. Vào lúc 10 h, người lái xe nhìn vào tốc kế và thấy tốc kế chỉ 40 km/h. Số liệu này cho biết

- A. tốc độ trung bình của xe. B. vận tốc trung bình của xe.
C. tốc độ tức thời của xe. D. vận tốc tức thời của xe.

Lời giải.

Tốc kế (speedometer) gắn trên xe hiển thị độ lớn vận tốc của xe tại thời điểm quan sát, tức là tốc độ tức thời của xe.

Chọn đáp án **(C)** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. Hai bạn Đức và Triết bơi trong bể bơi có chiều dài 25 m. Hai bạn xuất phát từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi thì Đức dừng lại nghỉ, còn Triết quay lại và tiếp tục bơi tiếp về đầu bể bơi mới nghỉ. Thời gian bơi của Đức là 25 s; Triết bơi đi mất 23 s và bơi về mất 27 s. Biết rằng Đức và Triết bơi trên một đường thẳng song song với thành bể.

- a) Tốc độ trung bình trong thời gian 25 s của Đức là 1 m/s.
b) Vận tốc trung bình trong thời gian 50 s của Triết là 1 m/s.

- c) Độ dịch chuyển tổng hợp của Triết có độ lớn bằng 50 m.
d) Quãng đường Đức bơi được là 25 m.

Lời giải.

Chiều dài bể bơi là $L = 25$ m.

- Với Đức: Bơi từ đầu bể đến cuối bể rồi nghỉ. Quãng đường Đức bơi được là $s_D = 25$ m. Do đó ý d) **Đúng**.

Thời gian bơi $t_D = 25$ s, nên tốc độ trung bình của Đức là:

$$v_{tb(D)} = \frac{s_D}{t_D} = \frac{25}{25} = 1 \text{ m/s}.$$

Do đó ý a) **Đúng**.

- Với Triết: Bơi từ đầu bể đến cuối bể (25 m) rồi quay lại đầu bể (25 m). Tổng quãng đường là $s_T = 25 + 25 = 50$ m. Tổng thời gian bơi là $t_T = 23 + 27 = 50$ s.
Vì điểm xuất phát và điểm kết thúc của Triết trùng nhau (đều ở đầu bể bơi) nên độ dịch chuyển tổng hợp của Triết bằng 0 m (chứ không phải 50 m). Do đó ý c) **Sai**.
Vận tốc trung bình của Triết:

$$v_{tb} = \frac{d_T}{t_T} = \frac{0}{50} = 0 \text{ m/s} \neq 1 \text{ m/s}.$$

(Tốc độ trung bình mới bằng 1 m/s). Do đó ý b) **Sai**.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d đúng
--------	-------	-------	--------

 □

Câu 2. Một máy bay Boeing 747 bắt đầu xuất phát trên một đường băng thẳng dài với gia tốc $a = 2 \text{ m/s}^2$. Tốc độ cần thiết để máy bay rời đường băng là 360 km/h. Sau khi xuất phát được 30 s thì nhận được lệnh huỷ bay từ trạm điều khiển không lưu do thời tiết xấu nên phi công cho máy bay hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 20 s kể từ khi có lệnh huỷ bay.

- a) Chuyển động của máy bay trong 30 s đầu tiên là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
b) Tốc độ của máy bay tại thời điểm nhận được lệnh huỷ bay là 60 m/s.
c) Độ lớn gia tốc của máy bay trong giai đoạn hãm phanh là 3 m/s^2 .
d) Tốc độ trung bình của máy bay trong khoảng thời gian từ lúc xuất phát cho đến khi dừng lại là 40 m/s.

Lời giải.

- Giai đoạn 1 (30 s đầu): Vận tốc đầu $v_0 = 0$, gia tốc $a_1 = 2 \text{ m/s}^2 > 0$. Vận tốc tăng dần đều theo thời gian nên đây là chuyển động thẳng nhanh dần đều. Do đó ý a) **Đúng**.
Vận tốc tại thời điểm nhận lệnh huỷ bay ($t_1 = 30$ s):

$$v_1 = v_0 + a_1 t_1 = 0 + 2 \cdot 30 = 60 \text{ m/s}.$$

Do đó ý b) **Đúng**.

Quãng đường chạy trong 30 s đầu:

$$s_1 = \frac{1}{2} a_1 t_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 30^2 = 900 \text{ m}.$$

- Giai đoạn 2 (hãm phanh): Từ $v_1 = 60 \text{ m/s}$ đến khi dừng hẳn $v_2 = 0$ trong thời gian $t_2 = 20$ s.
Gia tốc của máy bay trong giai đoạn này:

$$a_2 = \frac{v_2 - v_1}{t_2} = \frac{0 - 60}{20} = -3 \text{ m/s}^2.$$

Độ lớn gia tốc hãm phanh là $|a_2| = 3 \text{ m/s}^2$. Do đó ý c) **Đúng**.

Quãng đường hãm phanh:

$$s_2 = \frac{v_1 + v_2}{2} \cdot t_2 = \frac{60 + 0}{2} \cdot 20 = 600 \text{ m}.$$

- Toàn bộ quá trình:
Tổng quãng đường: $s = s_1 + s_2 = 900 + 600 = 1500 \text{ m}$.

Tổng thời gian: $t = t_1 + t_2 = 30 + 20 = 50$ s.

Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{1500}{50} = 30 \text{ m/s} \neq 40 \text{ m/s}.$$

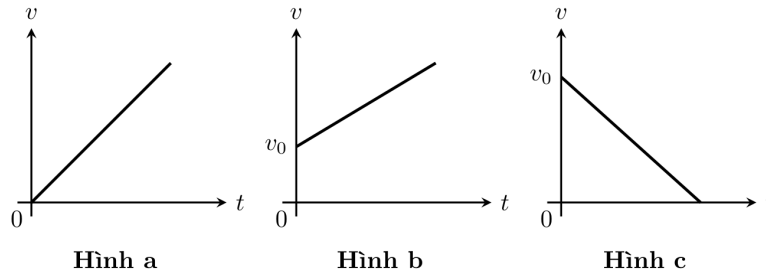
Do đó ý d) **Sai**.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d sai
--------	--------	--------	-------

 □

Câu 3. Từ các đồ thị trong hình sau. Nhận định sau đúng hay sai?



- a) Chuyển động thẳng nhanh dần đều là đồ thị hình a và b.
b) Đồ thị hình b có công thức vận tốc là $v = v_0 + at$ ($a < 0$).
c) Chuyển động thẳng chậm dần đều là đồ thị hình c.
d) Đồ thị hình c có công thức vận tốc là $v = v_0 + at$ ($a > 0$).

Lời giải.

- Hình a và hình b: Đồ thị $v - t$ là đường thẳng dốc lên từ trái sang phải, vận tốc có độ lớn tăng đều theo thời gian, nên đây là chuyển động thẳng nhanh dần đều. Do đó ý a) **Đúng**.
- Ở hình b, đồ thị dốc lên nên hệ số góc $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} > 0$. Công thức vận tốc phải có $a > 0$. Do đó ý b) **Sai**.
- Hình c: Đồ thị $v - t$ là đường thẳng dốc xuống từ v_0 về 0, độ lớn vận tốc giảm đều theo thời gian về 0, nên đây là chuyển động thẳng chậm dần đều. Do đó ý c) **Đúng**.
- Ở hình c, đồ thị dốc xuống nên hệ số góc $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} < 0$. Công thức vận tốc phải có $a < 0$. Do đó ý d) **Sai**.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 □

Câu 4. Bỏ qua sức cản không khí, một vật rơi tự do tại một địa điểm có độ cao 180 m, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- a) Quãng đường vật rơi được sau 3 s là 30 m. b) Phương rơi của vật là phương thẳng đứng.
c) Thời gian vật rơi hết 100 m cuối cùng là 2 s. d) Thời gian vật rơi hết quãng đường là 9 s.

Lời giải.

- Tổng thời gian rơi tự do từ độ cao $h = 180$ m:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 180}{10}} = \sqrt{36} = 6 \text{ s}.$$

Do đó thời gian vật rơi hết quãng đường là 6 s chứ không phải 9 s. Ý d) **Sai**.

- Quãng đường vật rơi được sau 3 s:

$$s_3 = \frac{1}{2}gt_3^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 3^2 = 45 \text{ m} \neq 30 \text{ m}.$$

Do đó ý a) **Sai**.

- Chuyển động rơi tự do luôn có phương thẳng đứng, chiều hướng từ trên xuống dưới. Do đó ý b) **Đúng**.

- Để rơi hết 100 m cuối cùng, trước đó vật rơi quãng đường là:

$$s_1 = 180 - 100 = 80 \text{ m.}$$

Thời gian để rơi 80 m đầu tiên là:

$$t_1 = \sqrt{\frac{2s_1}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 80}{10}} = \sqrt{16} = 4 \text{ s.}$$

Thời gian vật rơi hết 100 m cuối cùng là:

$$\Delta t = t - t_1 = 6 - 4 = 2 \text{ s.}$$

Do đó ý c) **Đúng**.

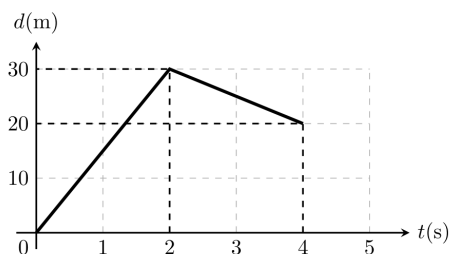
Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d sai
-------	--------	--------	-------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.)

Câu 1. Cho đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của một vật chuyển động như hình dưới đây. Hỏi tại thời điểm t bằng bao nhiêu giây thì vật đổi chiều chuyển động?



Đáp án:

2			
---	--	--	--

Lời giải.

Từ đồ thị $d - t$ ta thấy:

- Trong khoảng thời gian $t \in [0; 2 \text{ s}]$: Độ dịch chuyển tăng từ 0 đến 30 m, vận tốc $v = \frac{30 - 0}{2 - 0} = 15 \text{ m/s} > 0$, vật chuyển động theo chiều dương.

- Trong khoảng thời gian $t \in [2 \text{ s}; 4 \text{ s}]$: Độ dịch chuyển giảm từ 30 m về 20 m, vận tốc $v' = \frac{20 - 30}{4 - 2} = -5 \text{ m/s} < 0$, vật chuyển động theo chiều âm.

Như vậy, tại thời điểm $t = 2 \text{ s}$, độ dịch chuyển đạt cực đại và vận tốc đổi dấu, tức là vật đổi chiều chuyển động.

Đáp số: 2.

Đáp án:

2			
---	--	--	--

 ☐

Câu 2. Chạy marathon là một bộ môn thể thao dưới hình thức chạy bộ được ưa chuộng nhất trên thế giới, là một môn thể thao mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Người tham gia có thể chạy ở các cự ly 5 km, 10 km hoặc 21 km rồi nâng lên đường chạy dài 42 km trong marathon. Tùy thuộc vào thể trạng mà chúng ta lựa chọn luyện tập ở cự ly phù hợp.

Pace là một từ tiếng Anh được sử dụng để chỉ nhịp điệu trong chạy bộ. Pace là số phút để một người hoàn thành 1 km trong khi chạy. Bạn Hương mới tập luyện nên chọn cự ly 5 km, trong một lần tập bạn đạt được thời gian hoàn thành cự ly 5 km là 42 phút. Pace trung bình trong bài luyện tập chạy bộ của bạn Hương là bao nhiêu phút/km?

Đáp án:

8	,	4	
---	---	---	--

Lời giải.

Pace trung bình là số phút cần thiết để chạy được 1 km:

$$\text{Pace} = \frac{t}{s} = \frac{42 \text{ phút}}{5 \text{ km}} = 8,4 \text{ phút/km.}$$

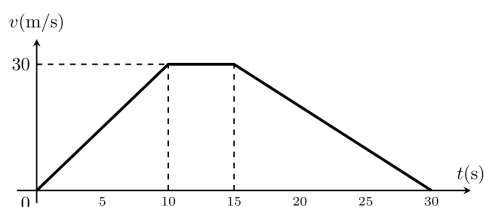
Đáp số: 8,4.

Đáp án:

8,4			
-----	--	--	--

 ☐

Câu 3. Đồ thị bên dưới mô tả sự thay đổi vận tốc theo thời gian trong chuyển động của một ô tô. Gia tốc của ô tô từ $t = 15$ s đến $t = 30$ s có giá trị bao nhiêu m/s^2 ?



Đáp án:

-	2		
---	---	--	--

Lời giải.

Quan sát đồ thị $v - t$:

- Tại thời điểm $t_1 = 15$ s, vận tốc của ô tô là $v_1 = 30$ m/s.

- Tại thời điểm $t_2 = 30$ s, vận tốc của ô tô là $v_2 = 0$ m/s.

Gia tốc của ô tô trong khoảng thời gian từ $t = 15$ s đến $t = 30$ s là:

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{0 - 30}{30 - 15} = \frac{-30}{15} = -2 \text{ m/s}^2.$$

Đáp số: -2.

Đáp án:

-2			
----	--	--	--

 □

Câu 4. Một học sinh đo chiều dài của bàn học, kết quả thu được như sau $d = 120 \pm 1$ cm. Sai số tuyệt đối của phép đo trên là bao nhiêu cm?

Đáp án:

1			
---	--	--	--

Lời giải.

Kết quả của phép đo được ghi dưới dạng chuẩn: $d = \bar{d} \pm \Delta d$.

Trong đó $\bar{d} = 120$ cm là giá trị trung bình, và $\Delta d = 1$ cm là sai số tuyệt đối của phép đo.

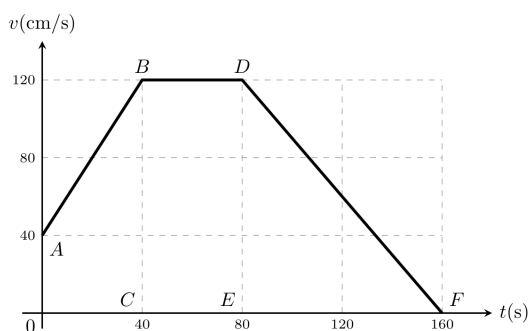
Đáp số: 1.

Đáp án:

1			
---	--	--	--

 □

Câu 5. Đồ thị bên dưới mô tả sự thay đổi vận tốc theo thời gian trong chuyển động của một vật. Vật thay đổi tính chất chuyển động từ chuyển động thẳng đều sang chuyển động thẳng biến đổi đều ở thời điểm nào (bao nhiêu giây)?



Đáp án:

8	0		
---	---	--	--

Lời giải.

Phân tích đồ thị vận tốc – thời gian:

- Đoạn AB ($0 \leq t \leq 40$ s): Đồ thị dốc lên, vận tốc tăng đều từ 40 cm/s đến 120 cm/s $\Rightarrow$ Chuyển động thẳng nhanh dần đều.

- Đoạn BD ($40 \text{ s} \leq t \leq 80$ s): Đồ thị là đoạn nằm ngang, vận tốc không đổi $v = 120$ cm/s $\Rightarrow$ Chuyển động thẳng đều.

- Đoạn DF ($80 \text{ s} \leq t \leq 160$ s): Đồ thị dốc xuống, vận tốc giảm đều từ 120 cm/s về 0 $\Rightarrow$ Chuyển động thẳng chậm dần đều (chuyển động thẳng biến đổi đều).

Như vậy, tại điểm D ứng với thời điểm $t = 80$ s, vật chuyển từ chuyển động thẳng đều sang chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đáp số: 80.

Đáp án:

80			
----	--	--	--

 □

Câu 6. Bạn Tuấn chạy bộ qua cầu đi thẳng 40 m theo hướng Đông, sau đó rẽ trái chạy thẳng theo hướng Bắc 100 m rồi quay ngược về hướng Nam 70 m. Độ lớn độ dịch chuyển của Tuấn là bao nhiêu m?

Đáp án:

5	0		
---	---	--	--

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy gắn với mặt phẳng ngang: gốc O tại vị trí xuất phát, trục Ox hướng về phía Đông, trục Oy hướng về phía Bắc.

- Lần 1: Đi thẳng 40 m hướng Đông: $\vec{d}_1 = (40; 0)$ m.
- Lần 2: Rẽ trái đi 100 m hướng Bắc: $\vec{d}_2 = (0; 100)$ m.
- Lần 3: Quay ngược về hướng Nam 70 m: $\vec{d}_3 = (0; -70)$ m.

Vectơ độ dịch chuyển tổng hợp của Tuấn là:

$$\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2 + \vec{d}_3 = (40 + 0 + 0; 0 + 100 - 70) = (40; 30) \text{ m.}$$

Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp là:

$$d = |\vec{d}| = \sqrt{40^2 + 30^2} = \sqrt{1600 + 900} = \sqrt{2500} = 50 \text{ m.}$$

Đáp số: 50.

Đáp án:

50

 □

———— **HẾT** ————

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.)

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều là $v = v_0 + at$. Đối với chuyển động thẳng nhanh dần đều thì ta luôn có

- A. v luôn dương. B. a luôn dương.
C. a luôn cùng dấu với v . D. a luôn ngược dấu với v .

Lời giải.

Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, vectơ gia tốc $\vec{a}$ luôn cùng hướng với vectơ vận tốc $\vec{v}$, do đó a và v luôn cùng dấu ($a \cdot v > 0$).

Chọn đáp án **C** □

Câu 2. Đặc điểm nào sau đây **không** phải là tính chất của vectơ vận tốc trong chuyển động thẳng của một chất điểm?

- A. Gốc nằm trên chất điểm chuyển động.
B. Phương trùng với phương chuyển động của chất điểm.
C. Có chiều luôn ngược với chiều chuyển động của chất điểm.
D. Độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc theo một tỉ xích quy ước.

Lời giải.

Vectơ vận tốc $\vec{v}$ luôn có hướng (gồm phương và chiều) trùng với hướng chuyển động của chất điểm. Phát biểu C nói chiều ngược với chiều chuyển động là sai.

Chọn đáp án **C** □

Câu 3. Chọn phát biểu đúng khi nói về quãng đường đi được của một vật chuyển động.

- A. Quãng đường là một đại lượng vô hướng luôn nhận giá trị không âm ($s \geq 0$).
B. Quãng đường luôn luôn nhận giá trị âm.
C. Quãng đường là một đại lượng vectơ xác định hướng chuyển động.
D. Quãng đường có thể nhận giá trị âm hoặc dương tùy thuộc vào chiều dương được chọn.

Lời giải.

Quãng đường đi được s là độ dài cung đường mà vật vạch ra trong quá trình chuyển động, là đại lượng vô hướng và luôn không âm ($s \geq 0$).

Chọn đáp án **A** □

Câu 4. Gọi $\bar{A}$ là giá trị trung bình, $\Delta A'$ là sai số dụng cụ, $\overline{\Delta A}$ là sai số ngẫu nhiên tuyệt đối. Công thức tính sai số tuyệt đối toàn phần ΔA của phép đo trực tiếp là

- A. $\Delta A = \bar{A} + \Delta A'$. B. $\Delta A = \bar{A} - \Delta A'$. C. $\Delta A = \bar{A} \cdot \Delta A'$. D. $\Delta A = \bar{A} / \Delta A'$.

Lời giải.

Sai số tuyệt đối toàn phần của một phép đo trực tiếp bằng tổng của sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ: $\Delta A = \bar{A} + \Delta A'$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 5. Một vật chuyển động trên đường thẳng có vận tốc v và gia tốc a . Chuyển động của vật là chuyển động chậm dần đều khi

- A. gia tốc $a < 0$. B. gia tốc $a > 0$. C. tích số $a \cdot v < 0$. D. vận tốc $v < 0$.

Lời giải.

Chuyển động thẳng là chậm dần đều khi vectơ gia tốc ngược hướng với vectơ vận tốc, tương ứng tích số giữa hai giá trị đại số mang dấu âm: $a \cdot v < 0$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 6. Những phân ngành nào sau đây thuộc về các lĩnh vực nghiên cứu nền tảng của khoa học Vật lý cổ điển?

- A. Cơ học, nhiệt học, cấu trúc tiến hóa của vật chất vô cơ.
B. Nhiệt học, quang học, cơ chế di truyền của sinh vật học.
C. Cơ học, nhiệt học, điện học, quang học.
D. Điện học, quang học, tính chất hóa học của hợp chất.

Lời giải.

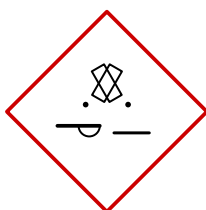
Cơ học, nhiệt học, điện học và quang học là bốn phân ngành nền tảng cốt lõi của Vật lý học cổ điển.

Chọn đáp án **C** □

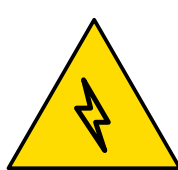
Câu 7. Biển báo dùng để cảnh báo nguy cơ gây ô nhiễm nguy hiểm đối với môi trường sinh thái là biển báo nào trong hình dưới đây?



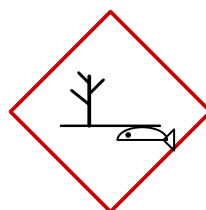
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A. Hình 1 (Chất độc cấp tính). B. Hình 2 (Chất ăn mòn).
C. Hình 3 (Nguy cơ điện giật). D. Hình 4 (Nguy hại môi trường).

Lời giải.

Biển báo Hình 4 (biểu tượng cây khô trơ trụi và cá chết) là kí hiệu tiêu chuẩn cảnh báo chất độc nguy hại đối với môi trường sinh thái.

Chọn đáp án **D** □

Câu 8. Một người chạy bộ dọc theo một đường thẳng, trong khoảng thời gian 10 s người đó chạy được quãng đường 150 m. Tốc độ trung bình của người đó là

- A. 150 m/s. B. 0,015 m/s. C. 15 m/s. D. 15 km/s.

Lời giải.

Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{150}{10} = 15 \text{ m/s.}$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 9. Một ô tô đang chuyển động thẳng đều thì hãm phanh để dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe. Nhận xét nào sau đây đúng về dấu của vận tốc v và gia tốc a ?

- A. $a > 0$, $v > 0$. B. $a < 0$, $v < 0$. C. $a > 0$, $v < 0$. D. $a < 0$, $v > 0$.

Lời giải.

- Xe chuyển động theo chiều dương nên $v > 0$.
- Xe hãm phanh chuyển động chậm dần đều nên gia tốc ngược chiều vận tốc, suy ra $a < 0$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 10. Chọn mốc thời gian là lúc $t_0 = 8$ h. Một chuyển động kéo dài trong khoảng thời gian $\Delta t = 3$ h. Thời điểm kết thúc chuyển động là lúc

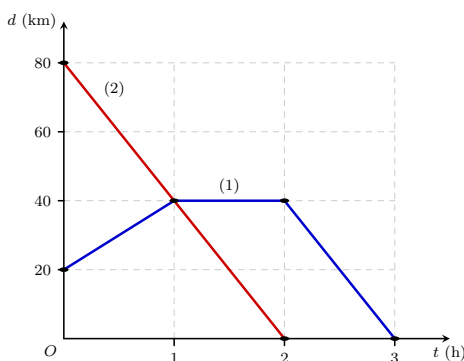
- A. 8 h. B. 10 h. C. 11 h. D. 12 h.

Lời giải.

Thời điểm kết thúc: $t = t_0 + \Delta t = 8 \text{ h} + 3 \text{ h} = 11 \text{ h}$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 11. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d - t$) của một xe chuyển động thẳng có dạng đường thẳng dốc xuống từ vạch 80 km về vạch 0 km trong thời gian 2 h như đường (2) ở hình bên. Kết luận nào sau đây đúng?



- A. Vật chuyển động thẳng đều ngược chiều dương với tốc độ 40 km/h.
 B. Vật chuyển động thẳng đều cùng chiều dương với tốc độ 20 km/h.
 C. Vật chuyển động thẳng đều ngược chiều dương với tốc độ 60 km/h.
 D. Vật chuyển động thẳng đều cùng chiều dương với tốc độ 40 km/h.

Lời giải.

- Đồ thị dốc xuống cho thấy độ dịch chuyển giảm theo thời gian, vật chuyển động ngược chiều dương.
- Tốc độ của vật: $v = \frac{|\Delta d|}{\Delta t} = \frac{|0 - 80|}{2} = 40 \text{ km/h}$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 12. Khi được thả rơi cùng một lúc từ cùng một độ cao trong không khí, chuyển động của vật nào sau đây được coi gần đúng là rơi tự do?

- A. Một chiếc khăn voan mỏng nhẹ. B. Một sợi chỉ mảnh dài.
 C. Một chiếc lá cây khô đang rụng. D. Một viên sỏi nhỏ đặc.

Lời giải.

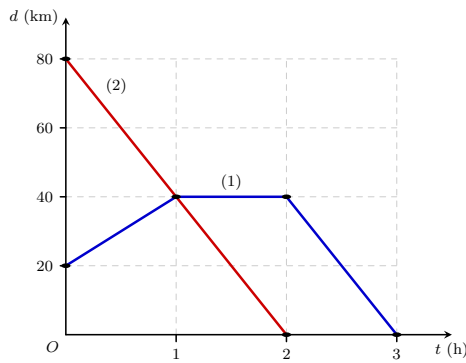
Viên sỏi nhỏ đặc có khối lượng riêng lớn, lực cản của không khí tác dụng lên nó là không đáng kể so với trọng lượng, nên chuyển động của nó được coi gần đúng là sự rơi tự do.

Chọn đáp án **(D)** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. Hình bên mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d - t$) của hai xe 1 và xe 2 cùng chuyển động thẳng dọc theo trục tọa độ Ox .



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong khoảng thời gian từ 1 h đến 2 h, xe 1 đứng yên không chuyển động..	X	
b) Xe 2 luôn duy trì chuyển động thẳng đều theo chiều dương trong suốt khoảng thời gian từ 0 h đến 2 h..		X
c) Trong khoảng thời gian từ 1 h đến 2 h, xe 1 và xe 2 chuyển động với cùng vận tốc..		X
d) Trong khoảng thời gian từ 0 h đến 1 h, xe 1 chuyển động thẳng đều theo chiều dương với tốc độ 20 km/h..	X	

Lời giải.

a) **Đúng.** Từ 1 h đến 2 h, đường (1) nằm ngang song song trục thời gian ở $d = 40$ km, chứng tỏ xe 1 đứng yên.

b) **Sai.** Đường (2) dốc xuống từ 80 km về 0 km, chứng tỏ xe 2 chuyển động ngược chiều dương.

c) **Sai.** Từ 1 h đến 2 h, xe 1 đứng yên ($v_1 = 0$) còn xe 2 vẫn chuyển động ngược chiều dương ($v_2 = -40$ km/h), do đó vận tốc khác nhau.

d) **Đúng.** Từ 0 h đến 1 h, xe 1 đi từ $d = 20$ km đến $d = 40$ km. Vận tốc $v = \frac{40 - 20}{1} = 20$ km/h > 0 .

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng ☐

Câu 2. Một vật nặng được thả rơi tự do từ trạng thái nghỉ tại độ cao 45 m so với mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy gia tốc trọng trường $g = 10$ m/s².

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương chuyển động rơi của vật luôn hướng theo phương thẳng đứng..	X	
b) Thời gian rơi toàn phần để vật chạm đất bằng 2,5 s..		X
c) Quãng đường vật rơi được sau 2 s đầu tiên kể từ lúc thả bằng 20 m..	X	
d) Thời gian vật rơi trong 13,75 m cuối cùng ngay trước khi chạm đất bằng 0,5 s..	X	

Lời giải.

a) **Đúng.** Chuyển động rơi tự do có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

b) **Sai.** Thời gian rơi chạm đất: $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 45}{10}} = 3$ s $\neq 2,5$ s.

c) **Đúng.** Quãng đường sau 2 s đầu: $s = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 2^2 = 20$ m.

d) **Đúng.** Vật rơi $45 - 13,75 = 31,25$ m đầu tiên mất thời gian $t_1 = \sqrt{\frac{2 \cdot 31,25}{10}} = 2,5$ s. Do đó thời gian rơi đoạn cuối là $\Delta t = 3 - 2,5 = 0,5$ s.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.)

Câu 1. Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau thời gian $\Delta t = 8$ s, vận tốc của ô tô tăng đều từ 5 m/s đến 9 m/s. Tính quãng đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên theo đơn vị kilômét (km)?

Đáp án: 0,056

Lời giải.

Gia tốc của ô tô: $a = \frac{v - v_0}{\Delta t} = \frac{9 - 5}{8} = 0,5 \text{ m/s}^2$.

Quãng đường ô tô đi được theo đơn vị mét:

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 5 \cdot 8 + \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 8^2 = 40 + 16 = 56 \text{ m.}$$

Đổi sang kilômét: $s = \frac{56}{1000} = 0,056 \text{ km.}$

Đáp án: 0,056 □

Câu 2. Một ô tô di chuyển chặng thứ nhất đi được quãng đường 24 km về hướng Đông, sau đó rẽ sang hướng Bắc chạy tiếp một đoạn 7 km thì dừng lại. Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp của ô tô sau cả hai chặng là bao nhiêu kilômét (km)?

Đáp án: 2 5 □ □

Lời giải.

Hai hướng chuyển động Đông và Bắc vuông góc với nhau.

Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp:

$$d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2} = \sqrt{24^2 + 7^2} = \sqrt{576 + 49} = \sqrt{625} = 25 \text{ km.}$$

Đáp án: 25 □

Câu 3. Một vật được thả rơi tự do từ một độ cao h xuống mặt đất. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Trong 1 s cuối cùng ngay trước khi chạm đất, vật rơi được quãng đường 25 m. Thời gian rơi toàn phần của vật cho đến khi chạm đất là bao nhiêu giây?

Đáp án: 3 □ □ □

Lời giải.

Gọi t là tổng thời gian rơi chạm đất của vật ($t > 1$ s).

Quãng đường vật rơi trong 1 s cuối cùng:

$$\Delta s = s(t) - s(t - 1) = \frac{1}{2} g t^2 - \frac{1}{2} g (t - 1)^2 = g (t - 0,5).$$

Thay số: $25 = 10(t - 0,5) \Rightarrow t - 0,5 = 2,5 \Rightarrow t = 3 \text{ s.}$

Đáp án: 3 □

Câu 4. Một người đi xe máy đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 12 m/s thì hãm phanh. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều rồi dừng lại sau khi đi thêm được đoạn đường 7,2 m. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gia tốc của xe máy bằng bao nhiêu m/s^2 ?

Đáp án: - 1 0 □

Lời giải.

Vận tốc đầu $v_0 = 12 \text{ m/s}$, vận tốc cuối khi dừng hẳn $v = 0$.

Áp dụng hệ thức liên hệ độ lệch thời gian:

$$v^2 - v_0^2 = 2as \Rightarrow 0^2 - 12^2 = 2 \cdot a \cdot 7,2 \Rightarrow -144 = 14,4a \Rightarrow a = -10 \text{ m/s}^2.$$

Đáp án: -10 □

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

(Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3.)

Câu 1. Một chiếc thuyền máy chuyển động trên một dòng sông từ bến A đến bến B cách nhau 6 km, sau đó quay đầu chạy ngược dòng từ B về lại bến A. Tổng thời gian cả đi lẫn về là 2 giờ 30 phút. Biết vận tốc của dòng nước đối với bờ sông ổn định và bằng 5 km/h.

- a) Tính vận tốc của thuyền máy đối với dòng nước (theo đơn vị km/h, làm tròn đến hai chữ số thập phân).
b) Hỏi khi thuyền đi xuôi dòng nước mất khoảng thời gian bao nhiêu giờ (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?

Lời giải.

Đổi: 2 giờ 30 phút = 2,5 h.

a) Gọi v là vận tốc của thuyền máy đối với dòng nước ($v > 5$ km/h).

– Vận tốc khi xuôi dòng: $v_1 = v + 5$ (km/h); thời gian xuôi dòng: $t_1 = \frac{6}{v+5}$ (h).

– Vận tốc khi ngược dòng: $v_2 = v - 5$ (km/h); thời gian ngược dòng: $t_2 = \frac{6}{v-5}$ (h).

Phương trình tổng thời gian chuyển động:

$$\begin{aligned} t_1 + t_2 = 2,5 &\Rightarrow \frac{6}{v+5} + \frac{6}{v-5} = 2,5 \Rightarrow \frac{12v}{v^2 - 25} = 2,5 \\ &\Rightarrow 2,5v^2 - 12v - 62,5 = 0 \Leftrightarrow 5v^2 - 24v - 125 = 0. \end{aligned}$$

Giải phương trình bậc hai với điều kiện $v > 5$, ta nhận nghiệm dương:

$$v = \frac{12 + \sqrt{12^2 - 5 \cdot (-125)}}{5} = \frac{12 + \sqrt{769}}{5} \approx 7,95 \text{ km/h.}$$

b) Thời gian thuyền máy đi xuôi dòng nước:

$$t_1 = \frac{6}{v+5} \approx \frac{6}{7,95+5} = \frac{6}{12,95} \approx 0,46 \text{ h (khoảng 27,8 phút).}$$

Câu 2. Bảng số liệu dưới đây ghi lại thời gian rơi tự do của một vật giữa hai điểm cố định trong phòng thí nghiệm qua 5 lần đo:

- a) Tính giá trị trung bình $\bar{t}$ của thời gian rơi.
b) Xác định sai số tuyệt đối trung bình $\overline{\Delta t}$ của phép đo.

Lời giải.

Lần đo	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5
Thời gian rơi (s)	0,315	0,318	0,316	0,317	0,319

a) Giá trị trung bình của thời gian rơi qua 5 lần đo:

$$\bar{t} = \frac{0,315 + 0,318 + 0,316 + 0,317 + 0,319}{5} = \frac{1,585}{5} = 0,317 \text{ s.}$$

b) Sai số tuyệt đối của từng lần đo:

$$\Delta t_1 = |0,317 - 0,315| = 0,002 \text{ s; } \Delta t_2 = |0,317 - 0,318| = 0,001 \text{ s;}$$

$$\Delta t_3 = |0,317 - 0,316| = 0,001 \text{ s; } \Delta t_4 = |0,317 - 0,317| = 0,000 \text{ s; } \Delta t_5 = |0,317 - 0,319| = 0,002 \text{ s.}$$

Sai số tuyệt đối trung bình của phép đo:

$$\overline{\Delta t} = \frac{0,002 + 0,001 + 0,001 + 0,000 + 0,002}{5} = \frac{0,006}{5} = 0,0012 \text{ s.}$$

Câu 3. Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ ($v_0 = 0$). Sau thời gian 3 s kể từ lúc xuất phát, vật đi được quãng đường 9 m. Hãy xác định:

- a) Gia tốc a của chuyển động.
b) Thời gian kể từ lúc xuất phát để vật đạt vận tốc 15 m/s.

Lời giải.

a) Quãng đường vật đi được từ trạng thái nghỉ: $s = \frac{1}{2}at^2$.

Thay $s = 9 \text{ m}$ và $t = 3 \text{ s}$:

$$9 = \frac{1}{2}a \cdot 3^2 \Rightarrow 4,5a = 9 \Rightarrow a = 2 \text{ m/s}^2.$$

b) Công thức vận tốc: $v = at = 2t$.

Khi vật đạt vận tốc $v = 15 \text{ m/s}$:

$$15 = 2t \Rightarrow t = 7,5 \text{ s}.$$

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 102

Phần I.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	C	A	A	C	C	D	C	D	C	A	D

Phần II.

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	S	Đ
2	Đ	S	Đ	Đ

Phần III.

Câu	1	2	3	4
Đáp án	0,056	25	3	-10

———— **HẾT** ————

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Chuyển động nào sau đây là chuyển động biến đổi?

- A. Chuyển động thẳng đều.
- B. Chuyển động có độ dịch chuyển giảm đều theo thời gian.
- C. Chuyển động tròn đều.
- D. Chuyển động có độ dịch chuyển tăng đều theo thời gian.

Lời giải.

Chuyển động tròn đều tuy có tốc độ không đổi nhưng hướng của vectơ vận tốc liên tục thay đổi theo thời gian, do đó là chuyển động biến đổi.

Chọn đáp án **C** □

Câu 2. Đối tượng nghiên cứu tổng quát của khoa học Vật lý là

- A. quy luật tương tác của các dạng năng lượng độc lập.
- B. các dạng vận động của vật chất và các dạng năng lượng trong tự nhiên.
- C. các dạng vận động và tương tác cơ học của vật chất vô cơ.
- D. các quy luật nhiệt động lực học ứng dụng.

Lời giải.

Vật lý học tập trung nghiên cứu về các dạng vận động cơ bản của vật chất và các dạng năng lượng tương tác giữa chúng trong tự nhiên từ cấp vi mô đến vĩ mô.

Chọn đáp án **B** □

Câu 3. Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe buýt cách nhà 6 km về phía Đông, sau đó lên xe buýt đi tiếp 6 km thẳng về phía Bắc. Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp của người này là

- A. 6 km.
- B. 12 km.
- C. 72 km.
- D. $6\sqrt{2}$ km.

Lời giải.

Hai hướng chuyển động Đông và Bắc vuông góc với nhau.

Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp:

$$d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2} = \sqrt{6^2 + 6^2} = 6\sqrt{2} \text{ km.}$$

Chọn đáp án **D** □

Câu 4. Hành động nào sau đây **không** thuộc về phương pháp lí thuyết trong nghiên cứu Vật lí?

- A. Thực hiện ném một quả bóng lên cao để quan sát quá trình chuyển động rơi.
- B. Chế tạo quả địa cầu làm mô hình thu nhỏ của Trái Đất.
- C. Biểu diễn đường truyền của chùm sáng bằng các tia sáng hình học.
- D. Tính toán quỹ đạo chuyển động của các hành tinh dựa trên phương trình toán học.

Lời giải.

Hành động ném quả bóng để quan sát chuyển động thuộc về phương pháp thực nghiệm, không phải phương pháp lí thuyết hay mô hình hóa.

Chọn đáp án **A** □

Câu 5. Phát biểu nào sau đây **sai** khi nói về các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử?

- A. Với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, con người đã sản xuất được điện năng và đưa vào phục vụ sản xuất, đời sống.
- B. Internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo và công nghệ nano là các đặc trưng tiêu biểu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
- C. Đặc trưng cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba là thay thế sức cơ bắp của con người bằng máy móc cơ khí cơ bản.
- D. Động cơ hơi nước do James Watt cải tiến năm 1769 là dấu mốc mở đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.

Lời giải.

Việc thay thế sức cơ bắp bằng máy móc cơ khí chạy bằng hơi nước là đặc trưng cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba đặc trưng bởi tự động hóa và công nghệ thông tin.

Chọn đáp án **C** □

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bản chất của đại lượng vận tốc tức thời?

- A. Là đại lượng vectơ, cho biết mức độ nhanh chậm và hướng chuyển động của vật.
- B. Là đại lượng vô hướng, cho biết tổng thời gian chuyển động của vật.
- C. Là đại lượng vectơ, cho biết thời gian và quãng đường chuyển động của vật.
- D. Là đại lượng vô hướng, chỉ cho biết mức độ nhanh chậm đơn thuần của chuyển động.

Lời giải.

Vận tốc tức thời $\vec{v}$ là đại lượng vectơ, có độ lớn cho biết mức độ nhanh chậm và có hướng cho biết hướng chuyển động của vật tại thời điểm xét.

Chọn đáp án **A** □

Câu 7. Một học sinh thực hành đo tốc độ của viên bi thép thu được kết quả: $v = 2,5 \pm 0,02$ (m/s). Sai số tỉ đối δv của phép đo này bằng

- A. 0,2%. B. 4,0%. C. 0,8%. D. 1,6%.

Lời giải.

Sai số tỉ đối của phép đo:

$$\delta v = \frac{\Delta v}{\bar{v}} \cdot 100\% = \frac{0,02}{2,5} \cdot 100\% = 0,8\%.$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 8. Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ cho biết

- A. độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
- B. tọa độ và hướng chuyển động tức thời của vật.
- C. tổng chiều dài quãng đường thực tế mà vật đã đi được.
- D. tốc độ trung bình trên toàn bộ hành trình của vật.

Lời giải.

Độ dịch chuyển $\vec{d}$ là vectơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của vật, cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

Chọn đáp án **A** □

Câu 9. Ưu điểm nổi bật nhất của thiết bị cổng quang điện kết hợp với đồng hồ đo thời gian hiện số so với đồng hồ bấm giây cơ học là

- A. có thể tự động đo được tất cả các đại lượng vật lí.
- B. luôn cho kết quả đo nhanh nhất trong mọi tình huống.
- C. loại bỏ được sai số chủ quan của con người khi bấm nút và có độ chính xác rất cao.
- D. thiết bị có cấu tạo thô sơ và giá thành rẻ hơn.

Lời giải.

Cổng quang điện tự động kích hoạt và ngắt tín hiệu khi vật chắn chùm sáng, loại bỏ hoàn toàn sai số phản xạ chủ quan của người bấm đồng hồ cơ học, đem lại độ chính xác cao.

Chọn đáp án **C** □

Câu 10. Chọn phát biểu **không** đúng về các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí.

- A. Chọn sai thang đo khi dùng đồng hồ đo điện có thể làm hỏng hoặc chập cháy thiết bị.
- B. Chỉ cần sử dụng thiết bị đo có lớp vỏ bằng nhựa hoặc kim loại thì sẽ tuyệt đối an toàn.
- C. Đun nóng hóa chất dễ cháy bằng thiết bị điện công suất lớn có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn.
- D. Thao tác sai quy trình kĩ thuật có thể dẫn đến tai nạn, chấn thương cho người làm thí nghiệm.

Lời giải.

Vỏ cách điện chỉ là biện pháp bảo vệ cơ bản, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối phụ thuộc vào việc tuân thủ đúng quy trình kĩ thuật và quy tắc an toàn khi vận hành nguồn điện.

Chọn đáp án **B** □

Câu 11. Khi phát hiện sự cố chập điện gây cháy trong phòng thực hành Vật lí, thứ tự các hành động xử lí đúng là

- A. dùng nước dội trực tiếp ngay vào đám cháy.
- B. ngắt ngay cầu dao điện toàn khu, sơ tán vật dễ cháy ra xa, cứu người và tài sản, dập tắt đám cháy bằng bình chuyên dụng.
- C. hô hoán rồi chạy nhanh ra ngoài mà không làm gì thêm.
- D. chỉ ngắt nguồn điện rồi dùng nước dội vào đám cháy.

Lời giải.

Phải ngắt ngay nguồn điện trước tiên để tránh nguy cơ điện giật và chập cháy lan, sau đó sơ tán chất dễ cháy, cứu hộ và dập lửa bằng bình chữa cháy thích hợp (như bình bột hoặc bình khí CO₂).

Chọn đáp án **B** □

Câu 12. Gọi $\bar{A}$ là giá trị trung bình và ΔA là sai số tuyệt đối toàn phần của phép đo đại lượng A . Sai số tỉ đối δA được xác định theo công thức nào?

- A. $\delta A = \frac{\Delta A}{\bar{A}} \cdot 100\%$.
- B. $\delta A = \frac{\bar{A}}{\Delta A} \cdot 100\%$.
- C. $\delta A = \Delta A \cdot \bar{A} \cdot 100\%$.
- D. $\delta A = \frac{\Delta A}{\bar{A}}$.

Lời giải.

Sai số tỉ đối δA là tỉ số phần trăm giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình: $\delta A = \frac{\Delta A}{\bar{A}} \cdot 100\%$.

Chọn đáp án **A** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. Một học sinh dùng panme có sai số dụng cụ 0,01 mm để đo đường kính d của một viên bi thép nhỏ. Kết quả qua 5 lần đo được ghi trong bảng sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Muốn đánh giá mức độ chính xác của phép đo, ta căn cứ vào giá trị sai số tỉ đối của phép đo đó..	X	
b) Bán kính trung bình của viên bi thép thu được từ chuỗi phép đo bằng 6,49 mm..		X
c) Kết quả phép đo đường kính kèm sai số toàn phần được viết là $d = 6,49 \pm 0,03$ (mm)..	X	
d) Phương pháp dùng panme để xác định trực tiếp đường kính viên bi là một phép đo gián tiếp..		X

Lời giải.

a) **Đúng.** Sai số tỉ đối phản ánh mức độ chính xác của phép đo: sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.

b) **Sai.** Giá trị trung bình từ bảng là đường kính trung bình: $\bar{d} = \frac{6,47 + 6,48 + 6,51 + 6,47 + 6,52}{5} = 6,49$ mm, không phải bán kính.

c) **Đúng.** Sai số ngẫu nhiên: $\overline{\Delta d} = \frac{0,02 + 0,01 + 0,02 + 0,02 + 0,03}{5} = 0,02$ mm. Sai số toàn phần: $\Delta d = \overline{\Delta d} + \Delta d_{dc} = 0,02 + 0,01 = 0,03$ mm. Kết quả đúng: $d = 6,49 \pm 0,03$ mm.

d) **Sai.** Đường kính viên bi được đọc trực tiếp từ thang chia của panme nên đây là phép đo trực tiếp.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai ☐

Câu 2. Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều trên phương ngang từ trạng thái nghỉ ($v_0 = 0$). Sau khi đi được quãng đường 100 m đầu tiên, vật đạt tốc độ 20 m/s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong hệ SI, đơn vị đo tiêu chuẩn của gia tốc là mét trên giây (m/s)..		X
b) Vận tốc tức thời của vật sau thời gian $t = 5$ s kể từ lúc xuất phát bằng 15 m/s..		X
c) Vì vật chuyển động nhanh dần đều nên gia tốc a và vận tốc tức thời v luôn cùng dấu đại số..	X	
d) Gia tốc của chuyển động này có giá trị đại số là $a = -2$ m/s ² ..		X

Lời giải.

a) **Sai.** Đơn vị tiêu chuẩn của gia tốc trong hệ SI là mét trên giây bình phương (m/s²).

b) **Sai.** Áp dụng hệ thức: $v^2 - v_0^2 = 2as \Rightarrow 20^2 - 0 = 2 \cdot a \cdot 100 \Rightarrow a = 2$ m/s². Sau 5 s: $v = at = 2 \cdot 5 = 10$ m/s $\neq 15$ m/s.

c) **Đúng.** Chuyển động thẳng nhanh dần đều có $a \cdot v > 0$ nên a và v luôn cùng dấu.

d) **Sai.** Vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương nên gia tốc có giá trị dương: $a = +2$ m/s².

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.)

Câu 1. Trong một đợt cứu hộ lũ lụt, ca nô chạy xuôi dòng nước với tốc độ 8 m/s so với dòng nước. Vận tốc dòng nước chảy đối với bờ sông là 4 m/s. Khoảng cách từ trạm xuất phát đến vị trí người cần cứu nạn là 3 km. Tính thời gian (theo đơn vị giây) để ca nô tiếp cận vị trí người cần cứu nạn?

Đáp án:

Lời giải.

Đổi khoảng cách: $s = 3$ km = 3000 m.

Vận tốc của ca nô đối với bờ khi xuôi dòng:

$$v = v_{cn/n} + v_{n/b} = 8 + 4 = 12 \text{ m/s.}$$

Thời gian chuyển động của ca nô:

$$t = \frac{s}{v} = \frac{3000}{12} = 250 \text{ s.}$$

Đáp án: **250** □

Câu 2. Một ô tô đứng yên bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Trong giây thứ 5 kể từ lúc xuất phát, xe đi được quãng đường 13,5 m. Gia tốc của ô tô bằng bao nhiêu m/s²?

Đáp án: **3**

Lời giải.

Quãng đường ô tô đi được trong giây thứ 5:

$$\Delta s_5 = s(5) - s(4) = \frac{1}{2}a \cdot 5^2 - \frac{1}{2}a \cdot 4^2 = \frac{9}{2}a = 4,5a \text{ (m)}.$$

Thay $\Delta s_5 = 13,5 \text{ m}$:

$$13,5 = 4,5a \Rightarrow a = 3 \text{ m/s}^2.$$

Đáp án: **3** □

Câu 3. Một ô tô chuyển động thẳng đều có đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d - t$) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O . Tại thời điểm $t = 2 \text{ h}$, độ dịch chuyển của xe là 80 km. Vận tốc của ô tô bằng bao nhiêu km/h?

Đáp án: **4** **0**

Lời giải.

Vận tốc của chuyển động thẳng đều:

$$v = \frac{d}{t} = \frac{80}{2} = 40 \text{ km/h.}$$

Đáp án: **40** □

Câu 4. Một xe máy chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ ($v_0 = 0$). Sau khi đi được quãng đường 100 m đầu tiên, xe đạt vận tốc 10 m/s. Vận tốc của xe sau khi đi thêm được quãng đường 100 m tiếp theo là bao nhiêu m/s? (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).

Đáp án: **1** **4** **,** **1**

Lời giải.

Gia tốc của xe trên 100 m đầu:

$$v_1^2 - v_0^2 = 2as_1 \Rightarrow 10^2 - 0 = 2 \cdot a \cdot 100 \Rightarrow a = 0,5 \text{ m/s}^2.$$

Tổng quãng đường xe đi được sau hai chặng: $S = s_1 + s_2 = 100 + 100 = 200 \text{ m}$.

Vận tốc tại thời điểm đó:

$$v_2^2 - v_0^2 = 2aS \Rightarrow v_2 = \sqrt{2 \cdot 0,5 \cdot 200} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14,1 \text{ m/s.}$$

Đáp án: **14,1** □

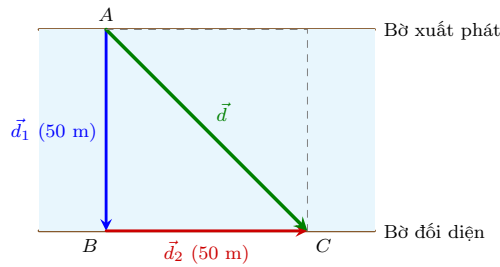
PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

(Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 2.)

Câu 1. Một vận động viên bơi ngang từ bờ sông bên này sang bờ bên kia theo phương vuông góc với dòng sông rộng 50 m (hướng từ Tây sang Đông). Nước sông chảy theo hướng từ Bắc xuống Nam khiến người đó bị cuốn trôi xuôi về phía hạ lưu một đoạn 50 m.

a) Vẽ hình minh họa và xác định hướng của vectơ độ dịch chuyển tổng hợp của người đó.

b) Tính độ lớn của độ dịch chuyển tổng hợp.



Lời giải.

a) Minh họa chuyển động:

- Chọn gốc A tại vị trí xuất phát ở bờ bên này. Vectơ $\vec{d}_1 = \vec{AB}$ hướng sang bờ đối diện biểu diễn độ rộng dòng sông ($AB = 50 \text{ m}$).
- Vectơ $\vec{d}_2 = \vec{BC}$ hướng theo dòng nước chảy dọc bờ sông ($BC = 50 \text{ m}$).
- Vectơ độ dịch chuyển tổng hợp là $\vec{d} = \vec{AC} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2$. Vectơ này có hướng Đông – Nam, lệch góc 45° so với phương bờ ban đầu.

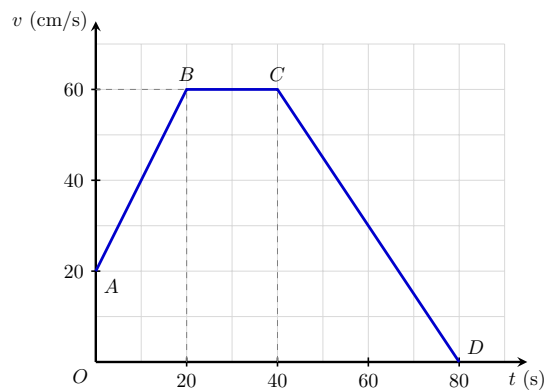
b) Do $\vec{d}_1 \perp \vec{d}_2$, áp dụng định lí Pythagore:

$$d = AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{50^2 + 50^2} = 50\sqrt{2} \approx 70,71 \text{ m}.$$

Câu 2. Một chất điểm chuyển động thẳng dọc theo trục Ox có đồ thị vận tốc – thời gian ($v - t$) như hình bên.

a) Tính độ biến thiên vận tốc Δv của chất điểm từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm $t = 20 \text{ s}$.

b) Tính gia tốc a của chất điểm trong giai đoạn CD (từ $t = 40 \text{ s}$ đến $t = 80 \text{ s}$).



Lời giải.

a) Từ đồ thị, tại thời điểm $t = 0$ có $v_A = 20 \text{ cm/s}$; tại thời điểm $t = 20 \text{ s}$ có $v_B = 60 \text{ cm/s}$.

Độ biến thiên vận tốc trong giai đoạn AB :

$$\Delta v = v_B - v_A = 60 - 20 = 40 \text{ cm/s} = 0,4 \text{ m/s}.$$

b) Trong giai đoạn CD , tại $t_C = 40 \text{ s}$ có $v_C = 60 \text{ cm/s}$; tại $t_D = 80 \text{ s}$ có $v_D = 0$.

Gia tốc của chất điểm trên đoạn CD :

$$a_{CD} = \frac{v_D - v_C}{t_D - t_C} = \frac{0 - 60}{80 - 40} = -1,5 \text{ cm/s}^2 = -0,015 \text{ m/s}^2.$$

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 1008

Phần I.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	B	D	A	C	A	C	A	C	B	B	A

Phần II.

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	S
2	S	S	Đ	S

Phần III.

Câu	1	2	3	4
Đáp án	250	3	40	14,1

———— **HẾT** ————

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm) (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Một vật chuyển động thẳng có độ dịch chuyển d_1 tại thời điểm t_1 và độ dịch chuyển d_2 tại thời điểm t_2 . Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 là

A. $v_{tb} = \frac{d_1 + d_2}{t_2 - t_1}$. B. $v_{tb} = \frac{1}{2} \left(\frac{d_1}{t_1} + \frac{d_2}{t_2} \right)$. C. $v_{tb} = \frac{d_1 - d_2}{t_1 + t_2}$. D. $v_{tb} = \frac{d_2 - d_1}{t_2 - t_1}$.

Lời giải.

Vận tốc trung bình bằng thương số giữa độ dịch chuyển và khoảng thời gian thực hiện độ dịch chuyển đó:

$$v_{tb} = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{d_2 - d_1}{t_2 - t_1}.$$

Chọn đáp án **D** □

Câu 2. Khi một vật chuyển động thẳng ngược chiều dương thì

- A. quãng đường có giá trị dương, độ dịch chuyển có giá trị âm.
- B. quãng đường và độ dịch chuyển đều có giá trị âm.
- C. quãng đường và độ dịch chuyển đều có giá trị dương.
- D. quãng đường có giá trị âm, độ dịch chuyển có giá trị dương.

Lời giải.

Quãng đường s là độ dài cung đường đi được nên luôn nhận giá trị dương ($s > 0$). Khi chuyển động ngược chiều dương, tọa độ giảm dần nên độ dịch chuyển nhận giá trị âm ($d < 0$).

Chọn đáp án **A** □

Câu 3. Chỉ dùng thước đo chiều dài và đồng hồ bấm giây để xác định tốc độ trung bình của một chiếc xe đồ chơi chuyển động thẳng từ A đến B. Nhận định nào sau đây là **sai**?

- A. Có thể đo trực tiếp được tốc độ trung bình của chuyển động.
- B. Dùng thước đo quãng đường s là phép đo trực tiếp.
- C. Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian t là phép đo trực tiếp.
- D. Dùng công thức $v = \frac{s}{t}$ tính tốc độ trung bình là phép đo gián tiếp.

Lời giải.

Tốc độ trung bình được tính toán thông qua công thức $v = \frac{s}{t}$ từ kết quả đo trực tiếp quãng đường và thời gian, do đó đây là phép đo gián tiếp. Nhận định A là sai.

Chọn đáp án **A** □

Câu 4. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba bắt đầu vào những năm 70 của thế kỉ XX gắn liền với những thành tựu nghiên cứu đột phá về

- A. công nghệ vật liệu nano và Vật lí hạt nhân.
- B. Internet toàn cầu, robot và trí tuệ nhân tạo.
- C. hiện tượng cảm ứng điện từ và mạng lưới điện xoay chiều.
- D. điện tử, chất bán dẫn và vi mạch tích hợp.

Lời giải.

Cách mạng công nghiệp lần thứ ba (cuối thế kỉ XX) bùng nổ nhờ sự phát triển vượt bậc của chất bán dẫn, vi mạch điện tử và máy tính kĩ thuật số nhằm tự động hóa sản xuất.

Chọn đáp án **D** □

Câu 5. Sai số tỉ đối δA của một phép đo đại lượng vật lí là

- A. tỉ số giữa sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.
- B. tỉ số giữa sai số tuyệt đối và sai số ngẫu nhiên.
- C. tỉ số giữa sai số ngẫu nhiên và sai số tuyệt đối.
- D. tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng cần đo.

Lời giải.

Sai số tỉ đối là tỉ số phần trăm giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng cần đo: $\delta A = \frac{\Delta A}{A} \cdot 100\%$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 6. Trong các hoạt động sau trong phòng thực hành Vật lí:

- (1) Để các chất dễ cháy gần nguồn điện và thí nghiệm mạch điện.
- (2) Bỏ chất thải thí nghiệm đúng nơi quy định.
- (3) Dùng tay không cầm ống chứa hóa chất nguy hiểm.
- (4) Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng và quan sát các kí hiệu cảnh báo trên thiết bị.
- (5) Sử dụng trang phục và trang thiết bị bảo hộ phù hợp.
- (6) Thực hiện thao tác nhanh và mạnh bằng mọi giá.

Những hoạt động đảm bảo an toàn là

- A. (2), (4), (5), (6).
- B. (1), (2), (4).
- C. (2), (4), (5).
- D. (2), (4), (6).

Lời giải.

Các hành động (2), (4), (5) là đúng quy chuẩn an toàn thực hành. Các hành động (1), (3), (6) vi phạm an toàn, có nguy cơ gây cháy nổ, bỏng hoặc hư hại thiết bị.

Chọn đáp án **C** □

Câu 7. Kết luận nào sau đây đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật?

- A. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vectơ.
- B. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng không âm.
- C. Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ, quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.
- D. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vô hướng.

Lời giải.

Độ dịch chuyển $\vec{d}$ là đại lượng vectơ nối vị trí đầu và vị trí cuối; quãng đường s là đại lượng vô hướng biểu diễn độ dài quỹ đạo chuyển động.

Chọn đáp án **C** □

Câu 8. Một con thuyền đi dọc theo một dòng sông từ A đến B rồi trở về lại A (A và B cách nhau 24 km). Tốc độ của thuyền khi nước đứng yên là 10 km/h. Tốc độ dòng nước chảy là 2 km/h. Tổng thời gian chuyển động của thuyền cả đi lẫn về là

- A. 5 h.
- B. 3 h.
- C. 2 h.
- D. 8 h.

Lời giải.

- Vận tốc khi xuôi dòng: $v_1 = 10 + 2 = 12 \text{ km/h} \Rightarrow t_1 = \frac{24}{12} = 2 \text{ h}$.
- Vận tốc khi ngược dòng: $v_2 = 10 - 2 = 8 \text{ km/h} \Rightarrow t_2 = \frac{24}{8} = 3 \text{ h}$.
- Tổng thời gian: $t = t_1 + t_2 = 2 + 3 = 5 \text{ h}$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về chuyển động thẳng biến đổi đều?

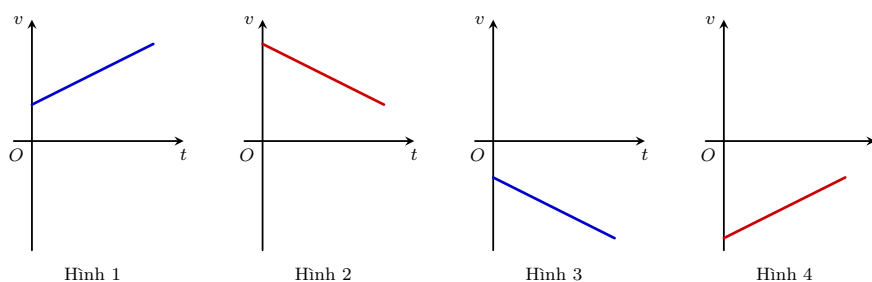
- A. Vật chuyển động thẳng đều thì gia tốc luôn luôn khác không.
- B. Vật chuyển động thẳng chậm dần đều thì gia tốc luôn luôn có giá trị âm.
- C. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều theo chiều âm thì gia tốc có giá trị âm.
- D. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều thì gia tốc luôn thay đổi theo thời gian.

Lời giải.

Khi chuyển động nhanh dần đều theo chiều âm thì $v < 0$ và a cùng dấu với v ($a \cdot v > 0$), do đó gia tốc $a < 0$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 10. Đồ thị vận tốc – thời gian ($v - t$) nào dưới đây mô tả chuyển động thẳng chậm dần đều theo chiều dương?



- A. Hình 1 và Hình 2. B. Hình 2. C. Hình 2 và Hình 4. D. Hình 3.

Lời giải.

Chuyển động thẳng chậm dần đều theo chiều dương có $v > 0$ và độ lớn vận tốc giảm dần theo thời gian, được biểu diễn bởi đường thẳng dốc xuống ở nửa mặt phẳng trên trục hoành (Hình 2).

Chọn đáp án **B** □

Câu 11. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình độ dịch chuyển $d = 4t + t^2$ (m; s). Phương trình vận tốc của vật theo thời gian là

- A. $v = 1 + 4t$ (m/s). B. $v = 4 + 2t$ (m/s). C. $v = 4 + t$ (m/s). D. $v = 2t$ (m/s).

Lời giải.

Đổi chiếu với phương trình tổng quát $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$:

$$v_0 = 4 \text{ m/s}, \quad \frac{1}{2}a = 1 \Rightarrow a = 2 \text{ m/s}^2.$$

Phương trình vận tốc: $v = v_0 + at = 4 + 2t$ (m/s).

Chọn đáp án **B** □

Câu 12. Chuyển động của vật nào sau đây trong không khí có thể xem gần đúng là sự rơi tự do?

- A. Một viên đạn vừa bay ra khỏi nòng súng.
- B. Một viên đá nhỏ được thả rơi tự do từ trên cao xuống đất.
- C. Một chiếc lá bàng đang rơi rụng từ trên cành cây.
- D. Một vận động viên đang nhảy dù trong không trung.

Lời giải.

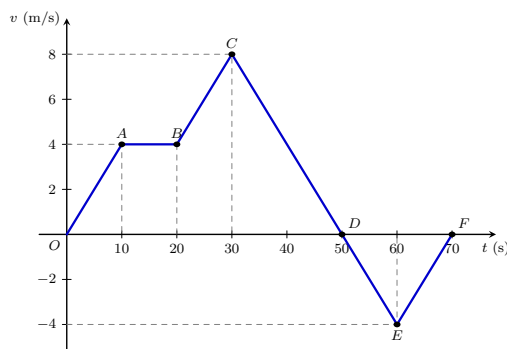
Viên đá nhỏ có khối lượng riêng lớn và hình dạng gọn, lực cản của không khí tác dụng lên nó là không đáng kể so với trọng lượng, nên chuyển động gần đúng là sự rơi tự do.

Chọn đáp án **B** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. Chuyển động của một vật dọc theo một đường thẳng cố định có đồ thị vận tốc – thời gian ($v - t$) như hình bên.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Gia tốc của vật trong khoảng thời gian từ giây thứ 60 đến giây thứ 70 là $0,4 \text{ m/s}^2$..	X	
b) Trong suốt khoảng thời gian từ 10 s đến 20 s, vật đứng yên không chuyển động..		X
c) Trong khoảng thời gian từ 30 s đến 50 s, vật chuyển động thẳng chậm dần đều theo chiều âm..		X
d) Tổng độ dịch chuyển của vật từ thời điểm 0 s đến giây thứ 70 bằng 160 m..	X	

Lời giải.

a) Đúng. Tại $t = 60 \text{ s}$, $v_E = -4 \text{ m/s}$; tại $t = 70 \text{ s}$, $v_F = 0$. Gia tốc: $a = \frac{0 - (-4)}{70 - 60} = 0,4 \text{ m/s}^2$.

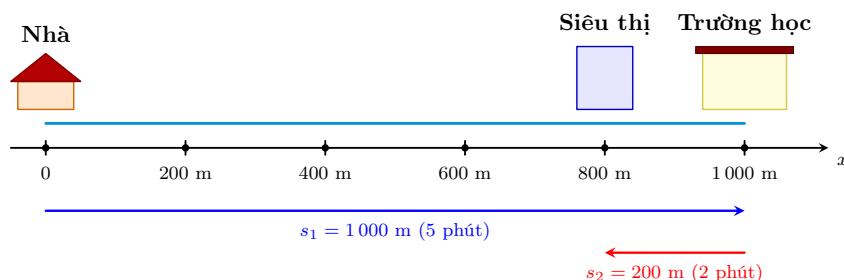
b) Sai. Từ 10 s đến 20 s, đồ thị nằm ngang ở $v = 4 \text{ m/s}$, vật chuyển động thẳng đều, không phải đứng yên.

c) Sai. Từ 30 s đến 50 s, đồ thị nằm phía trên trục hoành ($v > 0$) và độ lớn vận tốc giảm dần về 0, vật chuyển động chậm dần đều theo chiều dương.

d) Đúng. Độ dịch chuyển bằng hiệu diện tích: phần trên trục hoành $S_1 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 4 + 10 \cdot 4 + \frac{4+8}{2} \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 8 = 20 + 40 + 60 + 80 = 200 \text{ m}$. Phần dưới trục hoành $S_2 = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 4 = 40 \text{ m}$. Độ dịch chuyển $d = S_1 - S_2 = 200 - 40 = 160 \text{ m}$.

Chọn đáp án **a đúng | b sai | c sai | d đúng** □

Câu 2. Bạn Nam đi xe đạp từ nhà đến trường học hết thời gian 5 phút (300 s) dọc theo trục Ox , sau đó quay đầu đi ngược lại siêu thị hết thời gian 2 phút (120 s). Biết khoảng cách từ nhà đến trường là 1000 m, siêu thị cách trường 200 m và nằm trên đoạn đường nối giữa nhà và trường học như hình bên.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tổng chiều dài quãng đường thực tế mà bạn Nam đã đi bằng 1 200 m..	X	
b) Độ lớn vectơ độ dịch chuyển tổng hợp của bạn Nam sau cả hai chặng bằng 800 m..	X	
c) Tốc độ trung bình trên toàn bộ hành trình chuyển động của Nam bằng 3,3 m/s..		X
d) Vận tốc trung bình của Nam trên cả hành trình có độ lớn xấp xỉ bằng 1,9 m/s..	X	

Lời giải.

a) **Đúng.** Tổng quãng đường đi được: $s = s_1 + s_2 = 1\,000 + 200 = 1\,200$ m.

b) **Đúng.** Vị trí đầu là nhà ($x = 0$), vị trí cuối là siêu thị ($x = 800$ m). Độ lớn độ dịch chuyển $d = 800$ m.

c) **Sai.** Tổng thời gian: $\Delta t = 300 + 120 = 420$ s. Tốc độ trung bình: $v_{tb} = \frac{1\,200}{420} \approx 2,86$ m/s $\neq 3,3$ m/s.

d) **Đúng.** Độ lớn vận tốc trung bình: $v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{800}{420} \approx 1,9$ m/s.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.)

Câu 1. Một người thợ vô tình làm rơi một chiếc mỏ lết rơi tự do trong giếng thang máy của một tòa nhà cao tầng. Lấy gia tốc trọng trường $g = 9,8$ m/s². Sau thời gian 1,5 s kể từ lúc rơi, chiếc mỏ lết cách vị trí rơi một khoảng bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp án:

1	1		
---	---	--	--

Lời giải.

Quãng đường rơi tự do của vật sau thời gian $t = 1,5$ s:

$$s = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot (1,5)^2 = 11,025 \text{ m} \approx 11 \text{ m.}$$

Đáp án:

11			
----	--	--	--

 ☐

Câu 2. Một máy bay phản lực khi tiếp đất trên đường băng có tốc độ là 100 m/s. Biết độ lớn gia tốc hãm cực đại an toàn của máy bay là 5 m/s². Thời gian ngắn nhất để máy bay có thể dừng hẳn kể từ lúc tiếp đất là bao nhiêu giây?

Đáp án:

2	0		
---	---	--	--

Lời giải.

Vận tốc đầu $v_0 = 100$ m/s, vận tốc cuối $v = 0$.

Để dừng nhanh nhất, gia tốc hãm có độ lớn cực đại: $a = -5$ m/s².

Thời gian hãm phanh ngắn nhất:

$$t = \frac{v - v_0}{a} = \frac{0 - 100}{-5} = 20 \text{ s.}$$

Đáp án:

20			
----	--	--	--

 ☐

Câu 3. Một hạt electron chuyển động thẳng trong ống phóng điện tử của máy thu hình. Nó được gia tốc đều từ tốc độ đầu $v_0 = 3 \cdot 10^4$ m/s đến tốc độ $v = 5 \cdot 10^6$ m/s trên đoạn đường dài 2 cm. Gia tốc của electron viết dưới dạng $a = X \cdot 10^{14}$ m/s². Tính giá trị của X (làm tròn đến một chữ số thập phân).

Đáp án:

6	,	3	
---	---	---	--

Lời giải.

Đổi quãng đường: $s = 2$ cm = 0,02 m.

Áp dụng hệ thức độc lập thời gian:

$$v^2 - v_0^2 = 2as \Rightarrow a = \frac{v^2 - v_0^2}{2s} = \frac{(5 \cdot 10^6)^2 - (3 \cdot 10^4)^2}{2 \cdot 0,02} \approx \frac{25 \cdot 10^{12}}{0,04} = 6,25 \cdot 10^{14} \text{ m/s}^2.$$

Làm tròn đến một chữ số thập phân: $X \approx 6,3$.

Đáp án: 6,3 □

Câu 4. Một học sinh thực hành đo tốc độ chuyển động thẳng đều của một vật. Quãng đường đo được là $s = 19,9 \pm 0,1$ m trong thời gian tương ứng $t = 5,0 \pm 0,1$ s. Phép đo tốc độ $v = \frac{s}{t}$ có sai số tỉ đối δv bằng bao nhiêu phần trăm (%)? (Làm tròn đến một chữ số thập phân).

Đáp án: 2 , 5 □

Lời giải.

Sai số tỉ đối của phép đo gián tiếp thương số:

$$\delta v = \delta s + \delta t = \frac{\Delta s}{s} \cdot 100\% + \frac{\Delta t}{t} \cdot 100\% = \frac{0,1}{19,9} \cdot 100\% + \frac{0,1}{5,0} \cdot 100\% \approx 0,5\% + 2,0\% = 2,5\%.$$

Đáp án: 2,5 □

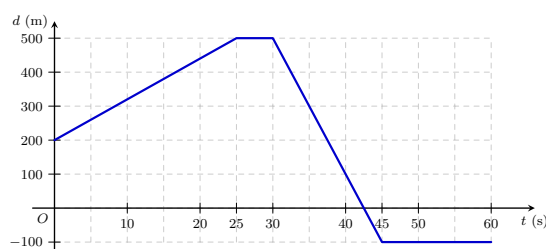
PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

(Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3.)

Câu 1. Hình bên mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d - t$) của một người đi xe máy giao hàng chuyển động trên đường thẳng Ox .

a) Mô tả trạng thái chuyển động của người đi xe máy trên từng giai đoạn của đồ thị.

b) Tính tốc độ trung bình và vận tốc của xe máy trong 25 s đầu tiên và trong giai đoạn từ giây thứ 30 đến giây thứ 45.



Lời giải.

a) Mô tả chuyển động:

– Từ 0 đến 25 s: Đồ thị là đoạn thẳng dốc lên từ $d = 200$ m đến $d = 500$ m, xe chuyển động thẳng đều theo chiều dương.

– Từ 25 s đến 30 s: Đồ thị nằm ngang ở $d = 500$ m, xe đứng yên.

– Từ 30 s đến 45 s: Đồ thị là đoạn thẳng dốc xuống từ $d = 500$ m về $d = -100$ m, xe chuyển động thẳng đều ngược chiều dương.

– Từ 45 s đến 60 s: Đồ thị nằm ngang ở $d = -100$ m, xe đứng yên.

b) Tính toán động học:

– Trong 25 s đầu tiên (từ 0 đến 25 s): Độ dịch chuyển $\Delta d_1 = 500 - 200 = 300$ m, quãng đường $s_1 = 300$ m.

$$v_{tb1} = \frac{s_1}{\Delta t_1} = \frac{300}{25} = 12 \text{ m/s}; \quad v_1 = \frac{\Delta d_1}{\Delta t_1} = \frac{300}{25} = +12 \text{ m/s}.$$

– Trong giai đoạn từ giây thứ 30 đến giây thứ 45 ($\Delta t_2 = 15$ s): Độ dịch chuyển $\Delta d_2 = -100 - 500 = -600$ m, quãng đường $s_2 = |\Delta d_2| = 600$ m.

$$v_{tb2} = \frac{s_2}{\Delta t_2} = \frac{600}{15} = 40 \text{ m/s}; \quad v_2 = \frac{\Delta d_2}{\Delta t_2} = \frac{-600}{15} = -40 \text{ m/s}.$$

Câu 2. Một vật nặng được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ đỉnh một ngọn tháp cao xuống đất. Lấy gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

a) Tính quãng đường vật rơi được riêng trong giây thứ tư kể từ lúc thả.

b) Xác định độ tăng vận tốc tức thời của vật trong giây thứ tư đó.

Lời giải.

a) Quãng đường vật rơi trong 4 giây đầu: $s(4) = \frac{1}{2}g \cdot 4^2 = 8g = 78,4 \text{ m}$.

Quãng đường vật rơi trong 3 giây đầu: $s(3) = \frac{1}{2}g \cdot 3^2 = 4,5g = 44,1 \text{ m}$.

Quãng đường rơi riêng trong giây thứ tư:

$$\Delta s_4 = s(4) - s(3) = 78,4 - 44,1 = 34,3 \text{ m}.$$

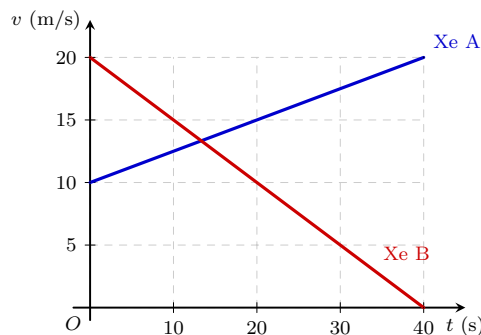
b) Độ tăng vận tốc trong giây thứ tư ($\Delta t = 1 \text{ s}$):

$$\Delta v = v(4) - v(3) = g \cdot 4 - g \cdot 3 = g = 9,8 \text{ m/s}.$$

Câu 3. Cùng một lúc, có hai xe ô tô chuyển động cùng chiều đi qua hai vị trí A và B cách nhau 126 m theo hướng từ A sang B. Đồ thị vận tốc – thời gian ($v - t$) của hai xe được biểu diễn như hình bên.

a) Xác định gia tốc chuyển động của mỗi xe.

b) Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau (cách vị trí A bao nhiêu mét)?



Lời giải.

a) Từ đồ thị vận tốc:

– Xe A: tại $t = 0$ có $v_{0A} = 10 \text{ m/s}$; tại $t = 40 \text{ s}$ có $v_A = 20 \text{ m/s}$. Gia tốc của xe A:

$$a_A = \frac{v_A - v_{0A}}{\Delta t} = \frac{20 - 10}{40} = 0,25 \text{ m/s}^2.$$

– Xe B: tại $t = 0$ có $v_{0B} = 20 \text{ m/s}$; tại $t = 40 \text{ s}$ có $v_B = 0$. Gia tốc của xe B:

$$a_B = \frac{v_B - v_{0B}}{\Delta t} = \frac{0 - 20}{40} = -0,5 \text{ m/s}^2.$$

b) Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A sang B, gốc thời gian lúc hai xe xuất phát.

Phương trình tọa độ của hai xe:

$$x_A(t) = 10t + \frac{1}{2} \cdot 0,25 \cdot t^2 = 10t + 0,125t^2 \text{ (m)}.$$

$$x_B(t) = 126 + 20t + \frac{1}{2} \cdot (-0,5) \cdot t^2 = 126 + 20t - 0,25t^2 \text{ (m)}.$$

Hai xe gặp nhau khi $x_A(t) = x_B(t)$:

$$10t + 0,125t^2 = 126 + 20t - 0,25t^2 \Leftrightarrow 0,375t^2 - 10t - 126 = 0 \Leftrightarrow 3t^2 - 80t - 1008 = 0.$$

Phương trình có $\Delta' = (-40)^2 - 3 \cdot (-1008) = 1600 + 3024 = 4624 = 68^2$.

Nghiệm dương hợp lệ:

$$t = \frac{40 + 68}{3} = \frac{108}{3} = 36 \text{ s}.$$

Vị trí hai xe gặp nhau cách mốc A một khoảng:

$$x_A(36) = 10 \cdot 36 + 0,125 \cdot 36^2 = 360 + 162 = 522 \text{ m}.$$

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 104

Phần I.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	A	A	D	D	C	C	A	C	B	B	B

Phần II.

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	S	Đ
2	Đ	Đ	S	Đ

Phần III.

Câu	1	2	3	4
Đáp án	11	20	6,3	2,5

———— **HẾT** ————